Die Spirale der Wurzeln

Anleitungen

✔ **Notwendige Materialien:** Papier, Lineal, Zeichendreieck, Zirkel, Schere.
✔ **Ziel:** Dekorative Modelle mithilfe der Spirale der Wurzeln erstellen.

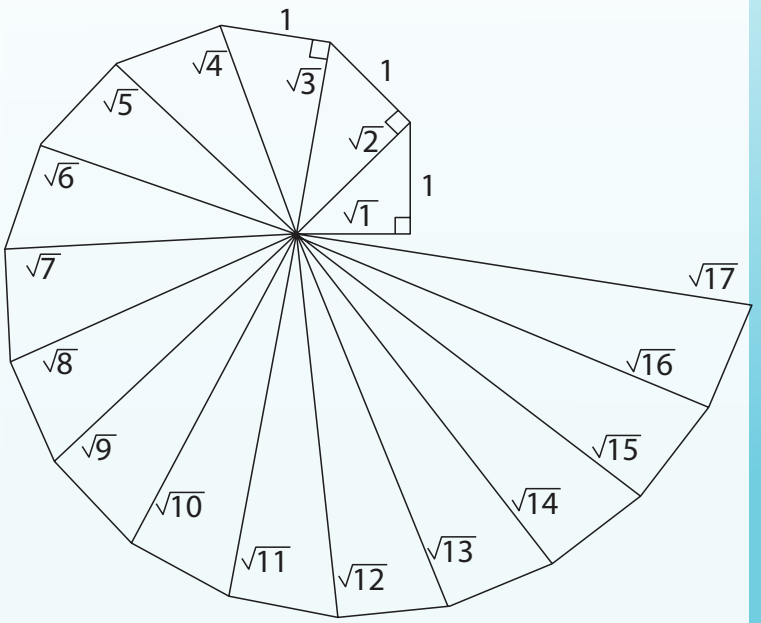
Durchführung

Arbeitet in Gruppen von drei, vier oder fünf Kollegen!

✔ Erstellt Modelle der Spirale der Wurzeln , indem ihr verschiedene Farben verwendet. Ihr könnt die Spirale beliebig lang zeichnen.

✔ Wählt eine andere Kathetenlänge des ursprünglichen gleichschenkligen Dreiecks. Zeichnet eine neue Spirale. Schreibt die Längen der Hypotenusen in einfachster Form (hebt Faktoren aus dem Wurzelzeichen heraus).

✔ Kombiniert die Spiralen in einer interessanten Zusammensetzung.



Zu Beginn:

✔ Zeichnet die ersten fünf Dreiecke aus der Spirale nebenan einzeln auf Blätter.

✔ Wendet den Lehrsatz des Pythagoras an und schreibt neben jedes Dreieck die angewendete Beziehung zum Bestimmen der Hypotenuse.

Gruppenarbeit

In eurer Gruppe:

✔ Besprecht die Etappen des Projekts und verteilt die Aufgaben.
✔ Löst eure eigene Aufgabe, arbeitet aber auch mit den anderen zusammen, damit ihr am Ende ein gutes Ergebnis der ganzen Gruppe erhaltet.
✔ Versucht Modelle zu erstellen, die zu verschiedenen geometrischen Figuren führen.
✔ Besprecht und entscheidet euch für die Form des Plakats. Verwendet alle eure Materialien.

Präsentation

Arbeitet mit der ganzen Klasse zusammen !
Stellt die Plakate aus.

✔ Jede Gruppe wird die Plakate der anderen Gruppen bewerten.
- Wählt das Plakat, das euch am meisten gefallen hat, aus .
- Achtung! Keine Gruppe darf ihr eigenes Plakat auswählen.

✔ Findet heraus welche Gruppe am besten gearbeitet hat.

Einstufungstest

Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

I. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht:*

Es sei die Menge $A=\left\{-4;\ -2\frac{1}{3};\ -1{,}02;\ -1;\ 0{,}(4);\ 1\frac{24}{25};\ 2;\ 6;\ 23\right\}$.

Die Menge der natürlichen Zahlen

1. Die Menge $A\cap\mathbb{N}$ ist:

A. $\{-4;-1;2;6;23\}$; **B.** $\{2;6;23\}$; **C.** $\{0;2;6;23\}$; **D.** $\{-4;-1{,}02;2;6\}$.

Die Menge der ganzen Zahlen

2. Die Menge $A\cap\mathbb{Z}$ ist:

A. $\{-4;-1;2;6;23\}$; **B.** $\{-4;-1\}$; **C.** $\{2;6;23\}$; **D.** $\left\{-2\frac{1}{3};\ 1\frac{24}{25}\right\}$.

Die Menge der rationalen Zahlen

3. Die Menge $(A\cap\mathbb{Q})\setminus\mathbb{Z}$ ist:

A. $\{-1{,}02;\ 0{,}(4)\}$; **B.** $\left\{-2\frac{1}{3};1\frac{24}{25}\right\}$; **C.** $\{2;6;23\}$; **D.** $\left\{-2\frac{1}{3};-1{,}02;\ 0{,}(4);\ 1\frac{24}{25}\right\}$.

II. *Schreibe die vollständigen Lösungen:*

Runden der rationalen Zahlen

4. Runde die Zahl 231,17094 auf Zehner und Hunderter sowohl ab als auch auf.

Vergleichen der rationalen Zahlen

5. Bestimme von $\left(\frac{2}{3}\right)^{33}$ und $\left(\frac{1}{4}\right)^{4}$ die kleinere Zahl

Ordnen und Darstellen der rationalen Zahlen auf der Zahlenachse

6. Ordne folgende Zahlen steigend an und stelle sie auf der Zahlenachse dar:

$-4{,}5;\ 6;\ 1\frac{1}{2};\ -5;\ 2{,}(6);\ -\frac{14}{4};\ 3;\ 0;\ 2{,}6$.

III. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht:*

Operationen mit ganzen Zahlen

7. Das Ergebnis der Rechnung $-44:\left\{\left[\left(-8-5\cdot4\right):\left(-14\right)+4\right]+5\right\}+4$ ist:

A. 8; **B.** – 8; **C.** 0; **D.** – 4.

Der absolute Betrag einer rationalen Zahl

8. Das Ergebnis der Rechnung $\left|2\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right|+\left|-\frac{4}{9}\right|-\left|\frac{1}{2}\right|-\left|-7\right|\cdot\left|-\frac{1}{9}\right|$ ist:

A. 1; **B.** $\frac{23}{9}$; **C.** 2; **D.** $\frac{1}{3}$.

Die Reihenfolge der Rechenoperationen mit Potenzen

9. Das Ergebnis der Rechnung $\left(-\frac{3}{8}\right)\cdot(-2)^4:\left(-\frac{1}{0{,}5}\right)^2$ ist:

A. –1,5; **B.**3; **C.** –3; **D.** –6.

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

1. Lektion Rationale Zahlen, irrationale Zahlen

Problemsituation

In einem Laden werden die Matrioska Puppen separat verkauft. Die größte kostet 120 Lei und jede andere Puppen kostet ein Drittel von dem Preis der nächst größeren Puppe. Welchen Preis hat die sechste Puppe?



Lösung
Wir verwenden einen Taschenrechner um die Rechnungen auszuführen. Jedes Mal teilen wir das erhaltene Ergebnis durch 3.
Wir erhalten den Preis in Lei:
Die erste Puppe: 120
Die zweite Puppe: 40
Die dritte Puppe: 13,333333333....
Die vierte Puppe: 4,4444444444....
Die fünfte Puppe: 1,481481481481.....
*Die sechste Puppe:*0,49382716049382.....



Wir haben bemerkt, dass sich die Dezimalstellen der erhaltenen Zahlen periodisch wiederholen!

Wir lernen Gibt es Zahlen, deren Dezimalstellen sich nicht periodisch wiederholen?

Wir erinnern uns ...

Rationale Zahlen können mithilfe des Bruchstriches geschrieben werden (Bruchdarstellung) oder mit Komma (Dezimaldarstellung).

Bruchdarstellung	*Dezimaldarstellung*	*Beispiel*
✔ Als Bruch mit dem Nenner der Form $2^n \cdot 5^p \quad (n, p \in \mathbb{N})$	Mit einer endlichen Anzahl von Ziffern, verschieden von null	$\frac{3}{5} = 0,6$
✔ Als unkürzbarer Bruch, dessen Nenner nur Primfaktoren verschieden von 2 und 5 enthält	reinperiodische Dezimalzahl	$\frac{19}{11} = 1,(72)$
✔ Als unkürzbare Bruch, dessen Nenner die Faktoren 2 oder 5 enthält, sowie andere verschiedene Primfaktoren	gemischtperiodische Dezimalzahl	$\frac{7}{12} = 0,58(3)$

Beobachtung

Wir betrachten folgende zwei Zahlenbeispiele:

$1,1\underbrace{01}_{\text{2 Ziffern}}\underbrace{001}_{\text{3 Ziffern}}\underbrace{0001}_{\text{4 Ziffern}}\underbrace{00001}_{\text{5 Ziffern}}\underbrace{000001}_{\text{6 Ziffern}}\underbrace{0000001}_{\text{7 Ziffern}}1...$



Nach dem Komma, folgen unendlich viele Dezimalstellen, ohne Periode .

$\sqrt{2} = 1,414213562373095048801688724209 7...$
Die Mathematiker haben bewiesen, dass sich bei der Dezimaldarstellung von $\sqrt{2}$ die Dezimalstellen nicht periodisch wiederholen.

Sie können auch nicht als gemeine Brüche geschrieben werden, weil gemeine Brüche entweder als endliche oder als periodische Dezimalbrüche dargestellt werden.



Die zwei Zahlen aus den oberen Beispielen sind keine rationale Zahlen: sie sind irrationale Zahlen. In Dezimalform geschrieben, haben irrationale Zahlen unendlich viele Dezimalstellen, die sich nicht periodisch wiederholen.

Testen der Grundkenntnisse

Schreibe in dein Heft und unterstreiche die irrationalen Zahlen:
2,111...; 2,121122111222 ...; 2,121122; 2,121212 ...; 2,121121112 ...

Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational, aber $\sqrt{4}$ ist rational.
Für welche Werte von $n \in \mathbb{N}$, ist die Zahl $\sqrt{n}$ rational?

Kritisches und kreatives Denken

Gelöste Aufgabe

Es sei die Menge $M=\left\{-\frac{36}{4};\ -\sqrt{5};\ -0,(23);\ 0;\ 1;\ 1,1(2);\ \sqrt{7};\ \sqrt{\frac{225}{16}}\right\}$.
Bestimme folgende Teilmengen von M: die Teilmenge der natürlichen Zahlen, die der ganzen Zahlen, die der rationalen Zahlen und die der irrationalen Zahlen.

Lösung:
Wir bemerken, dass $-\frac{36}{4}=-9$, $\sqrt{\frac{225}{16}}=\frac{\sqrt{225}}{\sqrt{16}}=\frac{\sqrt{15^2}}{\sqrt{4^2}}=\frac{15}{4}$. Weil 5 und 7 keine Quadratzahlen sind, folgt, dass $-\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$ irrational sind. Folglich: die Teilmenge der natürlichen Zahlen ist $\{0;1\}$, die der ganzen Zahlen ist $\left\{-\frac{36}{4};\ 0;\ 1\right\}$, die der rationalen Zahlen ist $\left\{-\frac{36}{4};\ -0,(23);\ 0;\ 1;\ 1,1(2);\ \sqrt{\frac{225}{16}}\right\}$ und die der irrationalen Zahlen $\left\{-\sqrt{5};\sqrt{7}\right\}$ ist.

Aufgaben

1. Schreibe:
a) Vier negative, aufeinander folgende ganze Zahlen;
b) Vier natürliche Quadratzahlen;
c) Vier rationale Zahlen, die nicht ganz sind;
d) Vier irrationale Zahlen.

2. Schreibe vier gemeine Brüche, die sich in nicht periodische Dezimalbrüche umwandeln lassen. Schreibe die Umwandlung.

3. Schreibe vier gemeine Brüche, die sich in reinperiodische Dezimalbrüche umwandeln lassen. Führe die Umwandlung durch.

4. Schreibe vier gemeine Brüche, die in Dezimalbrüche umgewandelt, gemischtperiodisch sind. Führe die Umwandlung durch.

5. Wandle folgende Dezimalbrüche in gemeine Brüche um:
a) 11,3; **b)** 0,234; **c)** –4,59; **d)** 0,(2);
e) 2,(28); **f)** 3,2(1); **g)** 11,23(3).
Bestimme, ob diese Zahlen rational oder irrational sind.

6. Sei die Menge
$A=\left\{\sqrt{3};\ \sqrt{\frac{9}{4}};\ -5;\ 8,2(5);\ -\sqrt{\frac{75}{12}};\ -\sqrt{8};\ -6,5\right\}$
Finde die natürlichen, ganzen, rationalen und irrationalen Elemente aus A.

7. Finde eine Regel zur Entstehung folgender Zahlen und bestimme ob sie rational oder irrational sind:
a) 0,123456789000000... ;
b) 0,111111111... ;
c) 0,12121212...;
d) 0,10111213141516171819110111112...

8. Finde die irrationalen Zahlen:
$a=\sqrt{2^5}$; $b=\sqrt{3^2\cdot 5}$; $c=\sqrt{5^2\cdot 3^2}$; $d=\sqrt{6\cdot 6}$; $e=\sqrt{2^4\cdot 0,01}$; $f=\sqrt{5^3\cdot 0,1}$.

9. Wie viele irrationale Zahlen enthält die Reihe: $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, ..., $\sqrt{98}$, $\sqrt{99}$?

10. Bestimme, ob folgende Zahlen rational oder irrational sind, ohne dass du die Wurzel ausrechnest
a) $\sqrt{1\cdot 2\cdot 3\cdot ...\cdot 10+8}$; **b)** $\sqrt{234\ 645}$; **c)** $\sqrt{9\ 231}$; **d)** $\sqrt{5\ 256\ 520}$; **e)** $\sqrt{746}$.

11. Zeige, dass $\sqrt{5n+2}$ irrational ist, für jede natürliche Zahl n.

12. Zeige, dass die Zahl 3,454455444555... irrational ist. Welche ist ihre hundertste Dezimalstelle?

Wähle aus un löse in 5 Minuten!

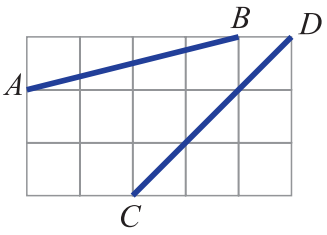
A Bestimme ob die Zahl $\sqrt{81}$ rational oder irrational ist.

B Bestimme $n\in\mathbb{N}$ so, dass die Zahl $\sqrt{89-n^2}\in\mathbb{Q}$.

C Zeige, dass die Zahl $\sqrt{11^{100}+66^{1000}}$ rational ist.

2. Lektion Die Menge der reellen Zahlen

Problemsituation



Mati hat in sein Mathematikheft die Strecken AB und CD, wie in der Abbildung gezeichnet. Er möchte diese Strecken vergleichen ohne ihre Längen zu berechnen.



Du solltest die Strecken übereinander legen, sodass sie einen gemeinsamen Endpunkt haben!

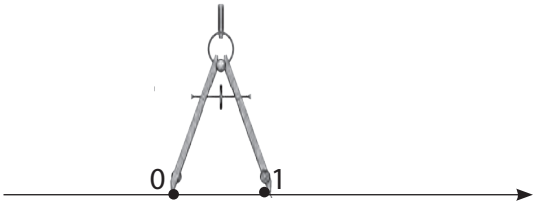


Was du vorschlägst ähnelt der Darstellung auf der Zahlenachse!

Wir lernen Wie stellen wir irrationale Zahlen auf der Zahlenachse dar?

Wir erinnern uns ...

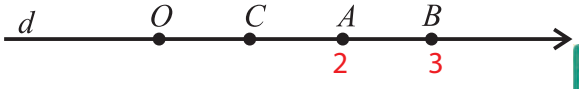
Eine Gerade, auf welcher ein Punkt O (Ursprung), ein Richtungssinn (durch einen Pfeil gekennzeichnet) und eine Strecke der Länge $1u$ (Maßeinheit) festgelegt werden, nennt man Zahlenachse.



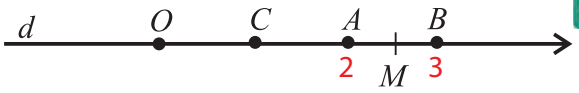
Wir verwenden die Zahlenachse, um Zahlen darzustellen .

Wir haben gelernt, wie wir natürliche, ganze und rationale Zahlen darstellen.
Zum Beispiel, um die Zahl 2,5 darzustellen, gehen wir folgenderweise vor:

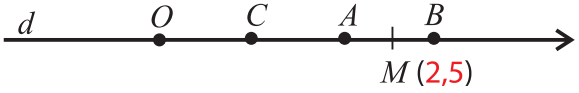
- Wir stellen die Zahlen 2 und 3 dar, gekennzeichnet durch die Punkte A und B;

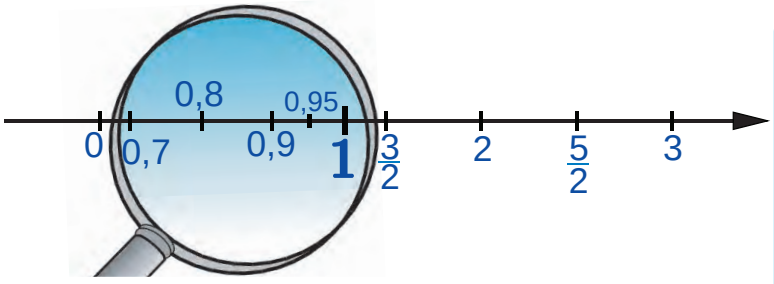


- Wir bestimmen M, die Mitte der Strecke AB;



- Die Zahl 2,5 wird auf der Zahlenachse durch den Punkt M dargestellt.





Bleiben auf dieser Weise aber keine freie Stellen auf der Achse? Ist es wirklich wahr, dass jedem Punkt auf der Achse eine rationale Zahl entspricht?



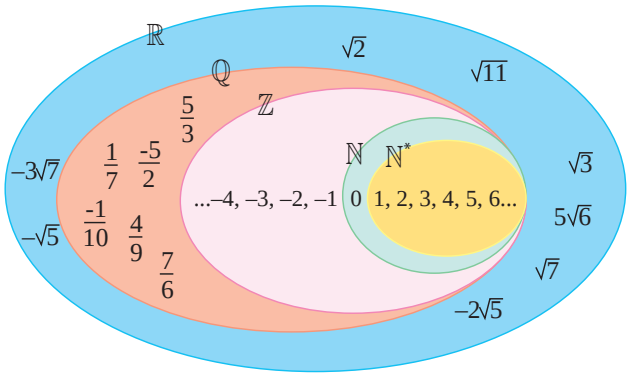
Wir können beliebig viele rationale Zahlen zwischen 0 und 1 finden. Das Gleiche gilt zwischen 2 und 3, oder zwischen jeden aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen.

Testen der Grundkenntnisse

Zeichne eine Zahlenachse in dein Heft und stelle folgende Zahlen dar: -4; $1{,}25$; $-2{,}5$.

Mündliche Übung Welche Informationen bietet die Lupe aus der Abbildung an? Welche Schlussfolgerungen können wir anhand der Abbildung ziehen? Was würdest du mit dieser Lupe sehen, wenn du sie zwischen 2 und 2,5 stellen würdest?

Die Menge der reellen Zahlen ist aus allen rationalen Zahlen und irrationalen Zahlen gebildet. Wir bezeichnen diese Menge mit $\mathbb{R}$.



Es gilt: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Wir bezeichnen die Menge der irrationalen Zahlen als eine Differenz von Mengen, also $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

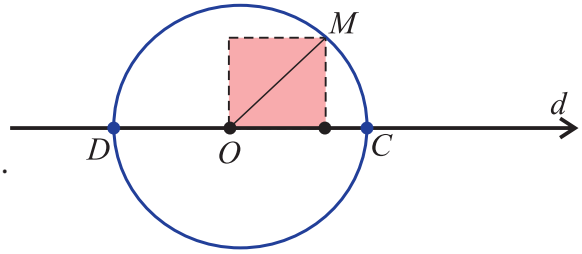
Entdecken...

Es sei ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 und einer Spitze im Ursprung der Zahlenachse, wie in der nebenstehenden Abbildung.

Die Diagonale OM des Quadrates hat die Länge $\sqrt{2}$.

Der Kreis, mit dem Mittelpunkt in O und Radius OM schneidet die Gerade d in C und D. Diese Punkte entsprechen auf der Zahlenachse der Zahlen $\sqrt{2}$ und $-\sqrt{2}$.

Die Punkte C und D sind symmetrisch in Bezug auf O. Die Symmetrie zeigt, dass die Zahlen $\sqrt{2}$ und $-\sqrt{2}$, die diesen Punkten entsprechen, *entgegengesetzt* sind.



Lehrsatz Reelle Zahlen werden auf der Zahlenachse mithilfe von Strecken, mit einem Endpunkt im Ursprung, ausgedrückt. Einer reellen Zahl entspricht ein einziger Punkt auf der Zahlenachse. Jeder Punkt auf der Zahlenachse entspricht einer reellen Zahl.

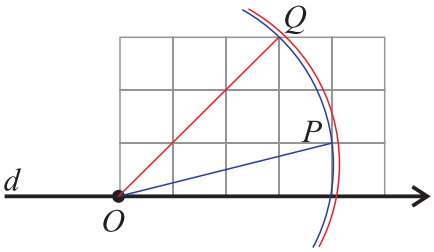
Wie können wir die Zahl $\sqrt{5}$ auf der Zahlenachse darstellen? Und $-\sqrt{5}$?

Kritisches und kreatives Denken

Lösung für die Problemsituation

Ausgehend von dem Ursprung der Zahlenachse, zeichnen wir die Strecken OP und OQ, die kongruent mit Matis Strecken AB, beziehungsweise CD sind.

Die Längen dieser Strecken werden mithilfe der Kreise mit dem Mittelpunkt in O und die Radien OP, beziehungsweise OQ dargestellt. Die Abbildung zeigt uns, dass $4 < OP < OQ < 5$.



Definition

Der Betrag einer reellen Zahl stellt den Abstand von dem Ursprung zu dem Punkt auf der Zahlenachse, der dieser Zahl entspricht, dar.

Wir schreiben:	*Wir lesen:*
$\lvert a \rvert$	Betrag von a

Lies die Definition und erkläre warum:
- Der Betrag jeder reellen Zahl eine positive Zahl oder 0 ist.
- Der Betrag einer reellen Zahl genau dann 0 ist, wenn die Zahl 0 ist.
- Zwei entgegengesetzte Zahlen den gleichen Betrag haben

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse

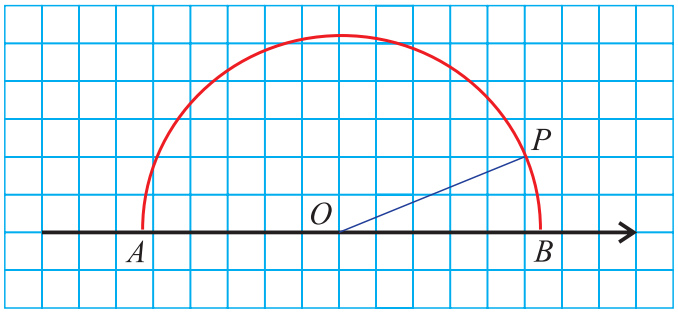
① Stelle auf der Zahlenachse folgende Zahlen dar: -2; $0{,}5$; $-\sqrt{2}$.

② Berechne den Betrag der Zahl $-\sqrt{2}$.

Gelöste Aufgabe

Geo hat die geometrische Figur aus der Abbildung gezeichnet und die Punkte A und B auf der Achse erhalten.

Welche reellen Zahlen entsprechen den Punkten A und B auf der Achse, wenn die Maßeinheit auf der Achse die Länge eines Rechenpapierkästchens ist?



Lösung:

Wenn man den Sinn der Achse betrachtet, bemerkt man, dass die Zahl a, die dem Punkt A entspricht, negativ ist, und die Zahl b, die den Punkt B entspricht, positiv ist.

Weil die Strecke OP die Länge $\sqrt{5^2+2^2}u = \sqrt{29}u$ hat folgt, dass $b=\sqrt{29}$ und $a=-\sqrt{29}$.

Ist es wahr, dass für die oberen Zahlen $|a|=|b|$ gilt?

Kritisches und kreatives Denken

Aufgaben

1. Gliedere folgende Zahlen zwischen zwei aufeinanderfolgende ganze Zahlen ein:

a) $\frac{27}{5}$; **b)** $\frac{-84}{132}$; **c)** $\sqrt{23}$; **d)** $\sqrt{42}$; **e)** $-\sqrt{26}$.

2. Bestimme den Wahrheitswert folgender Sätze:

a) $-\frac{1}{4}\in\mathbb{Q}$; **b)** $\sqrt{4}\notin\mathbb{Z}$; **c)** $\frac{1}{\sqrt{4}}\in\mathbb{Q}$; **d)** $\sqrt{5}\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

3. Finde je 3 irrationale Zahlen zwischen:

a) –4 und –3; **b)** –1 und 0; **c)** –20 und –10.

4. Sei die Menge:

$$A=\left\{\frac{1}{9};\ -\frac{\sqrt{9}}{1};\ -1,(9);\ -\sqrt{10};\ 1{,}9;\ \frac{0}{1{,}9};\ 1\right\}$$

a) Finde die ganzen Zahlen aus A;

b) Finde die rationalen Zahlen aus A;

c) Finde die irrationalen Zahlen aus A.

5. Stelle folgende Zahlen auf der Zahlenachse dar: -3; $\sqrt{5}$; $-1{,}5$.

6. Finde die entgegengesetzte Zahle von:

a) 7; **b)** $-\sqrt{2}$; **c)** $-\frac{23}{14}$.

7. Finde je 5 irrationale Zahlen zwischen:

a) –6 und –5; **b)** –4 und–3.

8. Berechne:

a) $|-4|$; **b)** $|65|$; **c)** $|-267|$; **d)** $\left|\frac{27}{35}\right|$;

e) $\left|\sqrt{32}\right|$; **f)** $\left|-\sqrt{64}\right|$; **g)** $\left|-\sqrt{2}\right|$.

9. Welche Sätze sind wahr?

a) $|-2{,}5|<0$; **b)** $\left|-\sqrt{5}\right|=\left|\sqrt{5}\right|$; **c)** $\left|-\frac{7}{2}\right|=\frac{7}{2}$;

d) $\left|-10^{101}\right|\geq 0$; **e)** $|-10+4|\leq|-10|+|4|$.

10. Ordne folgende reelle Zahlen steigend:

$\sqrt{3};\ -3;\ -2{,}5;\ 2{,}(41);\ -\sqrt{11}$.

11. Finde je ein Beispiel für:

a) Eine ganze Zahl, die nicht natürlich ist;

b) Eine reelle Zahl, die nicht rational ist.

12. **a)** Bestimme $q\in\mathbb{Q}$ so, dass $\sqrt{5}<q<\sqrt{6}$.

b) Bestimme $n\in\mathbb{N}$ so, dass $n<\sqrt{75}<n+1$

Entdecken...

13. Beweise, wenn $n\in\mathbb{N}$ und $\left|1-\sqrt{2}\right|+\left|\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|+\ldots+\left|\sqrt{n}-\sqrt{n+1}\right|=100$, dann $n\vdots 51$.

Wähle aus un löse in 5 Minuten

A Ordne steigend: $\sqrt{3}$; $-\sqrt{2}$; $\sqrt{5}$.

B Schreibe zwei irrationale Zahlen zwischen 4 und 5.

C Bestimme drei irrationale, negative Zahlen x, für welche $|x|\leq 4$.

Problemsituation





Mein Taschenrechner zeigt folgenden Wert für die Quadratwurzel von 2:

$$\sqrt{2} = 1{,}414213562373095$$

Meine Mutter kann eine solche Zahl berechnen. Wie geht man vor?



Wir lernen Wie können wir die Quadratwurzel einer positiven Zahl schätzen?

Der Algorithmus zum Wurzelziehen

Wir **trennen** die Ziffern der Zahl, von rechts nach links, in Gruppen von je zwei Ziffern.

$\sqrt{44'89}$

1. Etappe

Wir berechnen *die erste Ziffer der Wurzel*:

Wir suchen die größte natürliche Zahl deren Quadratzahl kleiner oder gleich der ersten Zifferngruppe ist.

$\sqrt{44'89}\,|\,6$

Wir heben die Zahl, die der ersten Ziffer der Wurzel entspricht, **zur zweiten Potenz,** wir schreiben das Ergebnis unter der ersten Gruppe und führen die Subtraktion aus.

$\sqrt{44'89}\,|\,6$
36
$=8$

2. Etappe

Wir berechnen die nächste *Ziffer der Wurzel*:

Wir bringen die nächste Zifferngruppe **herunter**;

$\sqrt{44'89}\,|\,6$
36
$=889$

Wir verdoppeln die gefundene Zahl der Wurzel und schreiben das Resultat unter die horizontale Linie, rechts von der Senkrechten

$\sqrt{44'89}\,|\,6$
$36\quad|\,12$
$=889$

Wir suchen eine Ziffer, die neben das Doppelte geschrieben wird. Die erhaltene Zahl multipliziert mit dieser Ziffer soll *die größte natürliche Zahl, kleiner oder gleich dem „Rest", der in vorigen Etappe erhalten wurde, sein.*

$\sqrt{44'89}\,|\,6$
$36\quad|\,12\,?\cdot ? = \square$
$=889$
REST

Unter den „Rest" schreiben wir das erhaltene Produkt, führen die Subtraktion aus und erhalten einen „neuen" Rest. Die gefundene Ziffer wird neben die vorher gefundene Zahl geschrieben (über die horizontalen Linie, neben der richtigen, bei der ersten Etappe geschriebenen Ziffer).

$\sqrt{44'89}\,|\,67$
$36\quad|\,128\cdot 8 = 1024$
$=889\quad|\,127\cdot 7 = 889$
889
$===$
REST 0

1024 ist zu groß

Beobachtung

Wenn wir eine einstellige Zahl zur zweiten Potenz erheben, hat das Resultat eine oder zwei Ziffern und wenn wir eine zweistellige Zahl zur zweiten Potenz erheben, hat das Resultat drei oder vier Ziffern. Folglich: wenn eine Quadratzahl eine gerade Anzahl von Ziffern hat, so hat die Zahl $\sqrt{N}$ halb so viele Ziffern wie N. Verwende diese Bemerkung um zu erklären, warum man in der ersten Etappe des Wurzelziehens Gruppen von je zwei Ziffern bildet.

3. Etappe

Wir wiederholen die Operationen aus der 2. Etappe, für die nächste Gruppe von Ziffern. Wir gehen auf gleiche Weise vor, bis alle Ziffergruppen heruntergebracht wurden. Wenn nach der letzten Gruppe 0 als Rest erhalten wird, heißt es, dass die Zahl eine Quadratzahl ist.

$\sqrt{44'89}\,|\,67$
36
$=889\,|\,127\cdot 7 = 889$
889
$===$

Wenn der Algorithmus zu einem Rest führt, der verschieden von 0 ist, setzen wir das Verfahren fort, um die Quadratwurzel zu runden!

Für die Rundung auf Zehntel, wird eine Gruppe von zwei Nullen hinzugefügt.

Beispiel:

1. Etappe

$\sqrt{275,00}\,|\,16,5$
1
$175\,|\,26\cdot 6 = 156$ ← 2. Etappe
$156\,|\,325\cdot 5 = 1625$ ← 3. Etappe
1900
1625
275

Probe: $16,5^2 + 2,75 =$
$= 272,25 + 2,75 = 275$
Also ist $16,5 < \sqrt{275}$

Für die Rundung auf Hundertstel, werden zwei Gruppen von je zwei Nullen hinzugefügt.

Beispiel:

1. Etappe

$\sqrt{275,0000}\,|\,16,58$
1
$175\,|\,26\cdot 6 = 156$ ← 2. Etappe
$156\,|\,325\cdot 5 = 1625$ ← 3. Etappe
$1900\,|\,3308\cdot 8 = 26464$ ← 4. Etappe
1625
27500
26464
1036

Probe: $16,58^2 + 0,1036 = 275$
Also ist $16,58 < \sqrt{275}$

Lösung für die Problemsituation

Wir berechnen die ersten zwei Dezimalstellen der Zahl $\sqrt{2}$:

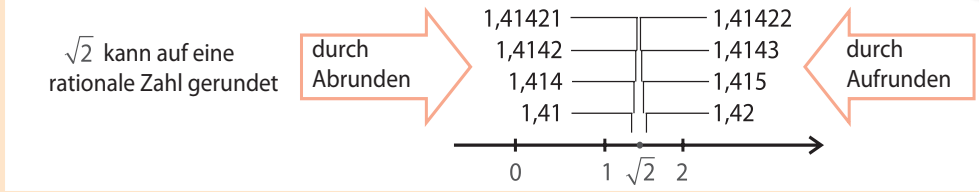
$\sqrt{2,00'00''}\,|\,1,41$
1
$1\,00\,|\,24\cdot 4 = 96$
$96\,|\,281\cdot 1 = 281$
$4\,00$
$2\,81$
$1\,19$



Kritisches und kreatives Denken

Eine reelle Zahl kann zu rationalen Zahlen auf - und abgerundet werden.

Beispiel



Führe die Rechnung fort. Welche Zahl erhältst du, wenn du $\sqrt{2}$ auf Millionstel rundest?

Testen der Grundkenntnisse

Berechne mit zwei genauen Dezimalstellen die Zahlen: $\sqrt{3}$ und $\sqrt{13}$.

Gelöste Aufgabe

Die Schüler mussten ohne Hilfe eines Rechners $\sqrt{5}$ auf Zehntel abrunden.
Schaue dir folgende zwei Lösungen an:

Anna:
Ich habe den Algorithmus zum Wurzelziehen verwendet.

$$\begin{array}{r|l} \sqrt{5,00} & 2,2 \\ \underline{4} & \\ 100 & 42 \cdot 2 = 84 \\ \underline{84} & \\ 16 & \end{array}$$

Also $\sqrt{5} \approx 2,2$.

Geo:
Ich habe immer genauere Einordnungen von $\sqrt{5}$ benutzt.
$4 \le 5 < 9$, also $2 \le \sqrt{5} < 3$
Ich vergleiche $\sqrt{5}$ mit 2,5 (Der Mittelwert von 2 und 3):
$\sqrt{5} < 2,5 \Leftrightarrow 5 < 2,5^2 \Leftrightarrow 5 < 6,25$ (A) Also $2 \le \sqrt{5} < 2,5$.
Ich vergleiche $\sqrt{5}$ mit 2,3:
$\sqrt{5} < 2,3 \Leftrightarrow 5 < 2,3^2 \Leftrightarrow 5 < 5,29$ Folglich $2 \le \sqrt{5} < 2,3$.
Ich gehe auf der gleichen Weise vor bis sich die Dezimalstellen durch ein Zehntel unterscheiden.
Ich erhalte $2,2 \le \sqrt{5} < 2,3$, also: $\sqrt{5} \approx 2,2$.

Welche Lösung findest du einfacher? Warum?

Kritisches und kreatives Denken

Aufgaben

1. Vergleiche die Zahlen:
a) $\sqrt{3}$ und 2,5; **b)** $-\sqrt{11}$ und -3;
c) 2,7(3) und 2,(73); **d)** $\frac{-5}{3,5}$ und $-\frac{15}{4,9}$.

2. Ordne steigend an:
a) $5\sqrt{7}$; $-3\sqrt{7}$; $\frac{3}{4}\sqrt{7}$; **b)** $\sqrt{3}$; $-\sqrt{2}$; $\sqrt{5}$; $\sqrt{13}$;
c) $3\sqrt{2}$; $2\sqrt{3}$; $-4\sqrt{2}$; $-3\sqrt{3}$.

3. Schlage Beispiele von je 2 Zahlen vor, die:
a) Rational und zwischen 1 und –1 sind;
b) Irrational und zwischen 2 und 3 sind;
c) Ganz und zwischen –2,4 und 1,5 sind.

4. Welche Zahl ist größer:
a) $\sqrt{256}$ oder $1\frac{1}{3}$; **b)** $\sqrt{5^{-4}}$ oder $\frac{1}{\sqrt{625}}$.

5. Schätze erst, dann ordne die Zahlen steigend an:
$3\sqrt{10}$; $-2\sqrt{11}$; $-5\sqrt{10}$; $-3\sqrt{11}$.

6. Verwende einen Taschenrechner und runde die Quadratwurzeln der natürlichen Zahlen von 1 bis 20 auf zwei Dezimalstellen ab. Schreibe die Ergebnisse in eine Tabelle wie im unteren Muster:

n	Abrundung von $\sqrt{n}$ mit 2 Dezimalstellen
1	1
2	1,41
...	
20	4,47

7. Berechne die Zahl $a = \frac{\sqrt{3}+1}{2,5} - \frac{0,4}{\sqrt{3}-1}$ mit zwei genauen Dezimalstellen. Verwende einen Taschenrechner um das Ergebnis zu überprüfen

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Ordne $\sqrt{5}$ zwischen zwei aufeinanderfolgende ganzen Zahlen ein.

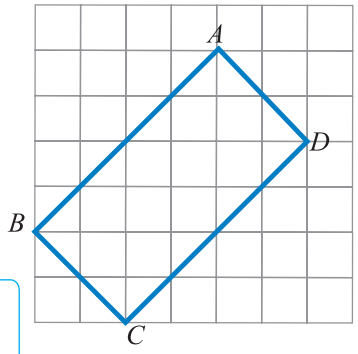
B Runde die Zahl $\sqrt{13}$ auf Zehntel auf.

C Runde die Zahl $3\sqrt{10}$ auf Hundertstel ab.

4. Lektion Rechenregeln für Quadratwurzeln

Problemsituation

Das Rechteck $ABCD$ wurde in einem quadratischen Netz mit der Seite von 1 cm gezeichnet. Wie viel beträgt sein Flächeninhalt?



Lösung:

Die Seiten des Rechtecks sind Hypotenusen der rechtwinkligen Dreiecke, die sich im Netz bilden. Laut Lehrsatz von Pythagoras, gilt:

$$BC = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$$

$$AB = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$$

Der Flächeninhalt des Rechtecks ist $\sqrt{8} \cdot \sqrt{32}$.



Wie könnten wir dieses Ergebnis einfacher erklären?

Wir lernen Welche Rechenregeln ermöglichen uns, die Übungen mit Wurzeln zu vereinfachen?

Forschung

Die Gleichung $x^2 = 4$ hat die Lösungen 2 und -2.
Wir überprüfen:

- für $x = 2$ erhalten wir $x^2 = 2^2 = 4$;
- für $x = -2$ erhalten wir $x^2 = (-2)^2 = 4$.

Die Gleichung der Form $x^2 = a$, $a > 0$ hat, im Allgemeinen, zwei Lösungen: $\sqrt{a}$ und $-\sqrt{a}$.

Beispiel:

Die Gleichung $x^2 = 7$ hat die Lösungen: $\sqrt{7}$ und $-\sqrt{7}$ in $\mathbb{R}$.

Die Gleichung $x^2 = 3$ hat die Lösungen $\sqrt{3}$ und $-\sqrt{3}$. Wir überprüfen:

- für $x = \sqrt{3}$ erhalten wir $x^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$;
- für $x = -\sqrt{3}$ erhalten wir $x^2 = \left(-\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

Wenn $x \geq 0$, dann folgt aus $x^2 = a$, dass $x = \sqrt{a}$.
Die Zahl $\sqrt{a}$ ist die einzige positive Zahl, deren Quadratzahl a ist.

Beispiel:

Die Gleichung $x^2 = 11$, $x > 0$ hat eine einzige Lösung, $\sqrt{11}$.

Beweis

Rechenregeln für Quadratwurzeln: Für alle positiven, reellen Zahlen a und b, gilt:

1. $a = \sqrt{a^2} = \left(\sqrt{a}\right)^2$; **2.** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$; **3.** $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ für $b \neq 0$.

Beweis:

Die Gleichung $x^2 = p$, mit $x \geq 0$ und $p \geq 0$, hat eine einzige reelle Lösung, und zwar $x = \sqrt{p}$.
Aus diesem Grund gilt: wenn z und t positive, reelle Zahlen sind, dann ist $z = t \Leftrightarrow z^2 = t^2$.
Wir wenden diese Äquivalenz an, um die Rechenregeln zu beweisen .

1. Die Gleichungen $a = \left(\sqrt{a}\right)^2$ und $a = \sqrt{a^2}$ sind Konsequenzen der Definition der Wurzel.

2. Es seien $x = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ und $y = \sqrt{a \cdot b}$. Wir berechnen:

$$x^2 = \left(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}\right)^2 = \left(\sqrt{a}\right)^2 \circ \left(\sqrt{b}\right)^2 = a \cdot b; \quad y^2 = \left(\sqrt{a \cdot b}\right)^2 = a \cdot b.$$

Weil $x^2 = y^2$, und x und y reelle, positive Zahlen (oder 0) sind, folgt, dass $x = y$. Also: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$.

3. Es seien $p = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ und $q = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$. p und q sind reelle, positive Zahlen (oder 0) .

Wir berechnen: $p^2 = \left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \dfrac{\left(\sqrt{a}\right)^2}{\left(\sqrt{b}\right)^2} = \dfrac{a}{b}$; $q^2 = \left(\sqrt{\dfrac{a}{b}}\right)^2 = \dfrac{a}{b}$. Weil $p^2 = q^2$ und p und q reelle, positive Zahlen (oder 0) sind, folgt, dass $p = q$. Also: $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.

Herausheben der Faktoren aus der Wurzel



Ich wende die Rechenregeln mit Wurzeln für das Rechteck aus der Problemsituation an!

Es gilt: $\sqrt{8}=\sqrt{2^3}=\sqrt{2^2}\cdot\sqrt{2}=2\sqrt{2}$

$\sqrt{32}=\sqrt{2^5}=\sqrt{2^4\cdot 2}=\sqrt{2^4}\cdot\sqrt{2}=2^2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

Wir sagen, dass wir aus der Wurzel den Faktor 2, beziehungsweise 4 herausgehoben haben.
Also, ist der Flächeninhalt des Rechtecks:

$\sqrt{8}\cdot\sqrt{32}=2\sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2}=8\cdot 2=16$

Einführen von Faktoren unter die Wurzel

Welche Zahl ist größer: $5\sqrt{7}$ oder $7\sqrt{5}$?



Ich bestimme $\sqrt{5}$ und $\sqrt{7}$ mit zwei Dezimalstellen, mithilfe eines Taschenrechners. Dann berechne ich die Produkte und vergleiche!

Ich würde 7 und 5 zwischen zwei Quadratzahlen einordnen.



Ich habe eine andere Idee! Ich vergleiche die Quadratzahlen dieser Zahlen.





Wenn ich Faktoren aus der Wurzel herausheben kann, dann kann ich umgekehrt auch die Faktoren unter die Wurzel einführen.

$5\sqrt{7}=\sqrt{5^2}\cdot\sqrt{7}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{7}=\sqrt{25\cdot 7}=\sqrt{175}$

$7\sqrt{5}=\sqrt{7^2}\cdot\sqrt{5}=\sqrt{49}\cdot\sqrt{5}=\sqrt{49\cdot 5}=\sqrt{245}$

Kritisches und kreatives Denken

Besprecht die Ideen der Kinder. Welche Methode findet ihr am geeignetsten?

Beispiel: Wir sollen $3\sqrt{2}$ cu $2\sqrt{3}$ vergleichen :

Es gilt : $3\sqrt{2}=\sqrt{3^2}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{9}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{9\cdot 2}=\sqrt{18}$

$2\sqrt{3}=\sqrt{2^2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{4\cdot 3}=\sqrt{12}$

Weil $18>12$, folgt, dass $\sqrt{18}>\sqrt{12}$, also $3\sqrt{2}>2\sqrt{3}$

Wir sagen, dass wir die Faktoren 3 und 2 unter die Wurzel eingeführt haben.

Schlussfolgerung

• Herausheben eines Faktors aus der Wurzel:

Wenn die Zahl unter der Wurzel eine Quadratzahl als Faktor enthält, so kann man die Wurzel dieses Faktors berechnen und die Rechnungen vereinfachen:

$\sqrt{a^2\cdot b}=a\sqrt{b}$, für alle Zahlen $a\geq 0$, $b\geq 0$.

• Einführen eines Faktors unter die Wurzel:

Manchmal ist es vorteilhaft, einen oder mehrere Faktoren unter die Wurzel einzuführen. Der Faktor, der unter die Wurzel eingeführt wird, wird zur zweiten Potenz erhoben:

$a\sqrt{b}=\sqrt{a^2\cdot b}$, für alle Zahlen $a\geq 0$, $b\geq 0$.

Gruppenarbeit

Entdeckt den Fehler aus jeder Übung !

1 $10\sqrt{2}=\sqrt{10^2\cdot 2}=\sqrt{100\cdot 2}=\sqrt{200}$

$-10\sqrt{2}=\sqrt{(-10^2)\cdot 2}=\sqrt{100\cdot 2}=\sqrt{200}$

Folglich, $10\sqrt{2}=-10\sqrt{2}$???

$-10\sqrt{2}\neq\sqrt{(-10^2)\cdot 2}$ Warum?

Richtig schreiben wir:

$-10\sqrt{2}=-\sqrt{10^2\cdot 2}=-\sqrt{100\cdot 2}=-\sqrt{200}$

2 Vergleicht die Zahlen: $2\sqrt{13}$ und $-3\sqrt{11}$.

$\left(2\sqrt{13}\right)^2=4\cdot 13=52$

$\left(-3\sqrt{11}\right)^2=9\cdot 11=99$

Weil $52<99$

folgt, dass $2\sqrt{13}<-3\sqrt{11}$



Also ist eine positive Zahl kleiner als eine negative?!

Achtung! Nur positive Faktoren werden unter die Wurzel eingeführt, weil negative Faktoren, zur zweiten Potenz erhoben, positiv werden.

Testen der Grundkenntnisse

① Hebe die Faktoren unter der Wurzel heraus: $\sqrt{18}$, $\sqrt{54}$. ② Führe die Faktoren unter die Wurzel ein $3\sqrt{6}$ und $5\sqrt{5}$.

Gelöste Aufgabe

Vergleiche die Zahlen: $2\sqrt{5}$ und $5\sqrt{2}$. Sind sie gleich? Wenn nicht, welche ist größer?

Lösung. Die Kinder haben diese Aufgabe auf verschiedene Arten gelöst.

Annas Lösung:

Weil $2\sqrt{5}>0$ und $5\sqrt{2}>0$, vergleichen wir die Quadratzahlen der zwei Zahlen:

$\left(5\sqrt{2}\right)^2=20, \left(5\sqrt{2}\right)^2=50$

und $20<50 \Rightarrow 2\sqrt{5}<5\sqrt{2}$.

Emmas Lösung:

Durch Schätzen, haben wir:

$2{,}2<\sqrt{5}<2{,}3 \Rightarrow 4{,}4<2\sqrt{5}<4{,}6$

$1{,}4<\sqrt{2}<1{,}5 \Rightarrow 7<5\sqrt{2}<7{,}5$,

also $2\sqrt{5}<5\sqrt{2}$.

Matis Lösung: Wir führen Faktoren unter die Wurzel ein:

$2\sqrt{5}=\sqrt{2^2\cdot 5}=\sqrt{20}$;

$5\sqrt{2}=\sqrt{5^2\cdot 2}=\sqrt{50}$;

weil $20<50 \Rightarrow$

$\sqrt{20}<\sqrt{50} \Rightarrow 2\sqrt{5}<5\sqrt{2}$.

Mündliche Übung Prüfe die drei Lösungen und wähle zwei Lösungen aus, die du einfacher findest. Begründe deine Wahl.

Aufgaben

1. Hebe die Faktoren aus dem Wurzelzeichen heraus: **a)** $\sqrt{3^2}$; **b)** $\sqrt{3^2\cdot 5}$; **c)** $\sqrt{5^3}$; **d)** $\sqrt{12}$; **e)** $\sqrt{24}$; **f)** $\sqrt{27}$.

2. Führe die Faktoren unter das Wurzelzeichen ein: **a)** $2\sqrt{3}$; **b)** $3\sqrt{5}$; **c)** $-5\sqrt{2}$; **d)** $2\sqrt{2}$; **e)** $3\sqrt{3}$; **f)** $6\sqrt{11}$; **g)** $-4\sqrt{6}$.

3. Berechne: **a)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}$; **b)** $\sqrt{5}\cdot\sqrt{11}$; **c)** $\sqrt{3}\cdot\sqrt{8}$; **d)** $\sqrt{6}\cdot\sqrt{12}$; **e)** $\sqrt{15}\cdot\sqrt{6}$.

4. Berechne: **a)** $\sqrt{8}:\sqrt{2}$; **b)** $\sqrt{15}:\sqrt{5}$; **c)** $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{5}}$; **d)** $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{14}}$; **e)** $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$; **f)** $\frac{\sqrt{28}}{\sqrt{21}}$.

5. Hebe die Faktoren aus der Wurzel heraus:
a) $\sqrt{108}$; **b)** $\sqrt{500}$; **c)** $\sqrt{2^4}$; **d)** $\sqrt{3\cdot 5^4}$; **e)** $\sqrt{(-7)^2\cdot 3^4}$
f) $\sqrt{2^5\cdot 5^3\cdot 7^2}$; **g)** $\sqrt{\frac{63}{50}}$; **h)** $\sqrt{\frac{405}{12}}$; **i)** $\sqrt{3\frac{2}{16}}$.

6. Berechne: **a)** $\sqrt{2^3}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}}$; **b)** $\sqrt{\frac{2}{5}}\cdot\sqrt{\frac{5}{3}}$; **c)** $\sqrt{\frac{18}{7}}:\sqrt{\frac{2}{7}}$.

7. Führe die Faktoren unter die Wurzel ein: **a)** $2^2\sqrt{3}$; **b)** $2^3\sqrt{5}$; **c)** $\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{2}}$; **d)** $\frac{16}{11}\sqrt{\frac{1}{3}}$; **e)** $\frac{1}{49}\sqrt{7}$.

8. Vergleiche: **a)** $2\sqrt{3}$ mit $3\sqrt{2}$; **b)** 6 mit $2\sqrt{7}$; **c)** $\sqrt{3\cdot 2^3}$ mit $-3\sqrt{6}$; **d)** $-\sqrt{19}$ mit $-3\sqrt{2}$.

9. Finde den Fehler:

$$\left.\begin{aligned} 5\sqrt{3}&=\sqrt{5^2\cdot 3}=\sqrt{25\cdot 3}=\sqrt{75}\\ -5\sqrt{3}&=\sqrt{(-5)^2\cdot 3}=\sqrt{25\cdot 3}=\sqrt{75}\end{aligned}\right\} \Rightarrow 5\sqrt{3}=-5\sqrt{3}$$

10. Ordne steigend:
a) $\sqrt{4}$; $2\sqrt{2}$; 3; $\sqrt{3}$;
b) -3; $\frac{2\sqrt{3}}{3}$; 3; $\sqrt{3}$; $-2\sqrt{3}$.

11. Die Elemente der Menge A sind die Zahlen a; b; c; d; e; f; g, wobei $a=3\sqrt{20}$, $b=\sqrt{180}$, $c=2\sqrt{45}$, $d=\sqrt{12}\cdot\sqrt{15}$, $e=6\sqrt{5}$, $f=6\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}$ und $g=\sqrt{2^2}\cdot\sqrt{3^2}\cdot\sqrt{5}$. Bestimme die Kardinalzahl der Menge A.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

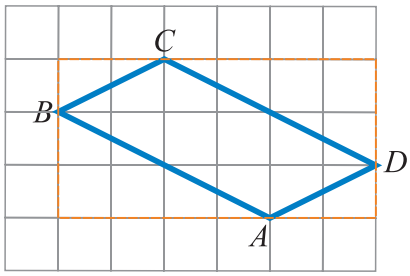
A
a) Hebe die Faktoren heraus: $\sqrt{45}$
b) Führe die Faktoren ein: $5\sqrt{3}$.

B
Vergleiche $5\sqrt{11}$ mit $4\sqrt{13}$.

C
Berechne $\sqrt{\frac{3^{41}\cdot 2^{15}}{5^{31}}}:\sqrt{\frac{2^{11}\cdot 3^{39}}{5^{29}}}$.

Problemstellung

Das Parallelogramm $ABCD$ wurde in einem quadratischen Netz mit der Seite von 1 cm gezeichnet. Wie viel beträgt seinen Umfang?



Lösung:

Die Seiten des Parallelogramms sind Hypotenusen der rechtwinkligen Dreiecke, die sich im Netz bilden. Laut Lehrsatz von Pythagoras, gilt:

$AD = \sqrt{1+2^2} = \sqrt{5}$; $\quad BC = \sqrt{1+2^2} = \sqrt{5}$;

$AB = \sqrt{2^2+4^2} = \sqrt{20}$; $\quad CD = \sqrt{2^2+4^2} = \sqrt{20}$.

Also, ist der Umfang des Parallelogramms $\sqrt{5}+\sqrt{5}+\sqrt{20}+\sqrt{20}$



Könnten wir dieses Resultat einfacher schreiben?

Wir lernen Wir führen wir die Addition der reellen Zahlen aus? Sind die Eigenschaften aus Q noch gültig? Wie definieren wir die Subtraktion der reellen Zahlen?

Testen der Grundkenntnisse

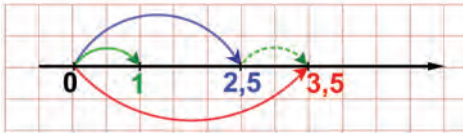
① Berechne: 2,5 + 1; −2,5 + (−1); 2,5 + (−3); −2,5 + 3.

② Schreibe die entegengesetzte Zahl von: $-\frac{1}{10}$; $\sqrt{2}$; −3,5; 1; 2,(5).

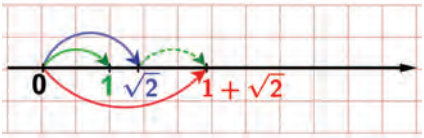
Wie addieren wir zwei reelle Zahlen?

Die Summe zweier positiven, reellen Zahlen

$a = 2{,}5, b = 1;\ a + b = 2{,}5 + 1 = 3{,}5$



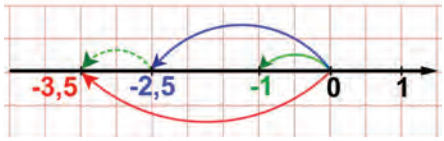
$a = \sqrt{2}, b = 1;\ a + b = \sqrt{2} + 1$



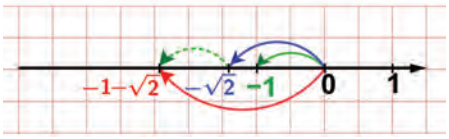
Die Summe zweier positiven, reellen Zahlen ist eine positive reelle Zahl.

Die Summe zweier negativen, reellen Zahlen

$a = -2{,}5,\ b = -1;\ a + b = -2{,}5 + (-1) = -3{,}5$

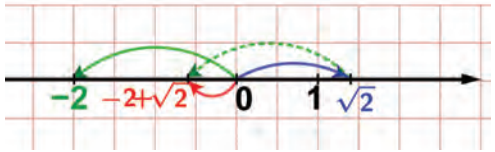


$a = -\sqrt{2}, b = -1;\ a + b = -\sqrt{2} + (-1) = -\sqrt{2} - 1$



Die Summe zweier negativen, reellen Zahlen ist eine negative reelle Zahl.

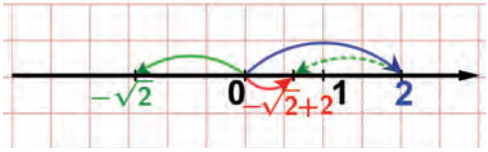
Die Summe zweier reellen Zahlen, mit entegegengesetztem Vorzeichen



$a = \sqrt{2},\ b = -2$

$a + b = \sqrt{2} + (-2) = \sqrt{2} - 2$

Die Summe ist negativ, weil der Betrag der negativen Zahl größer ist als die positive Zahl.



$a = -\sqrt{2},\ b = 2$

$a + b = -\sqrt{2} + 2$

Die Summe ist positiv, weil die positive Zahl größer ist als der Betrag der negativen Zahl.

Wir untersuchen

Die Eigenschaften der Addition reeller Zahlen

Die Kommutativität

$$(-2{,}5) + (-1) = (-1) + (-2{,}5)$$

$$a + b = b + a$$

$$\left(-\sqrt{2}\right) + \sqrt{3} = \sqrt{3} + \left(-\sqrt{2}\right)$$

für alle reellen Zahlen a und b.

Die Assoziativität

$$\left[\left(-\frac{1}{2}\right) + (-1)\right] + (+3) = \left(-\frac{1}{2}\right) + \left[(-1) + (+3)\right]$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\left[3 + \left(-\sqrt{2}\right)\right] + 2\sqrt{3} = 3 + \left[\left(-\sqrt{2}\right) + 2\sqrt{3}\right]$$

für alle reellen Zahlen a, b und c.

Die Zahl Null ist das neutrale Element der Addition.

$$1{,}6 + 0 = 1{,}6$$

$$a + 0 = a$$

$$\sqrt{5} + 0 = \sqrt{5}$$

für jede reelle Zahl a.

Zu jeder reellen Zahl gibt es ihre entgegengesetzte Zahl.

$$3{,}7 + (-3{,}7) = 0$$

$$a + (-a) = 0$$

$$\sqrt{7} + \left(-\sqrt{7}\right) = 0$$

für jede reelle Zahl a.

Forschung



Erforsche auch du mit verschiedenen Zahlen!

Wir wissen, dass die Summe zweier rationalen Zahlen eine rationale Zahl ist. Was für eine Zahl wird die Summe zwischen einer rationalen und einer irrationalen Zahl sein?

$5 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Ist $5 + \sqrt{2}$ rational oder irrational?

Wir nehmen an, dass $5 + \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Wir bezeichnen $5 + \sqrt{2} = a$, $a \in \mathbb{Q}$. Folglich, $\sqrt{2} = a - 5$.

Aber $a - 5 \in \mathbb{Q}$ und $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Wir haben einen Widerspruch erhalten. Also, ist $5 + \sqrt{2}$ irrational.

Wenn wir eine rationale mit einer irrationale Zahl addieren, erhalten wir andere irrationale Zahlen.

Gibt es irrationale Zahlen, derer Summe eine rationale Zahl ist? Gibt es irrationale Zahlen deren Summe eine irrationale Zahl ist? Finde solche Beispiele.

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse

Berechne: ① $\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$; ② $6\sqrt{5} - 4\sqrt{5}$; ③ $2\sqrt{3} + \sqrt{27} - 5\sqrt{3}$.

Gelöste Aufgabe

Die Schüler haben die Zahlen $a = \sqrt{5} + \sqrt{45}$ und $b = 4\sqrt{5}$ verglichen.

Tics Lösung:

$$a = \sqrt{5} + \sqrt{45} = \sqrt{5 + 45} = \sqrt{50}$$

$$b = 4\sqrt{5} = \sqrt{4^2 \cdot 5} = \sqrt{80}$$

$$50 < 80 \Rightarrow \sqrt{50} < \sqrt{80} \Rightarrow a < b$$

Geos Lösung:

$$a = \sqrt{5} + \sqrt{45} = \sqrt{5} + \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

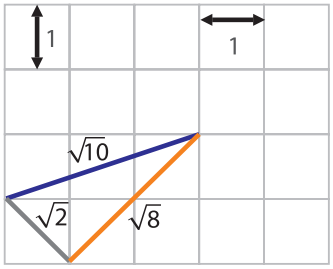
also $a = b$

Mündliche Übung Welcher von den zwei Schülern hat die Aufgabe richtig gelöst? Was hat der andere falsch gemacht?

Bemerkung

In der nebenstehenden Abbildung sehen wir, dass $\sqrt{2}+\sqrt{8}>\sqrt{10}$, weil die Summe zweier Seiten eines Dreiecks größer ist als die dritte Seite. Folglich, wenn a und b zwei reelle, streng positive Zahlen sind, gilt:

$\sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$.



Aufgaben

1. Berechne: **a)** 213 + 79; **b)** 34 – 29;
c) –21 + 32; **d)** $\frac{1}{2}+\frac{7}{2}$; **e)** $\frac{9}{5}-\frac{3}{5}$; **f)** $\frac{3}{2}+\frac{1}{5}$;
g) 6 + (–11) **h)** 0,2 + 5; **i)** 3, 5 – 2,09;
j) (–3,52) + (+ 5,74)–(+ 3,28); **k)** $5-\frac{7}{2}$;
l) $-\frac{11}{6}+\frac{1}{3}$; **m)** $\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)-\left(-\frac{5}{18}\right)$.

2. Berechne: **a)** $7\sqrt{2}+8\sqrt{2}$; **b)** $9\sqrt{5}-3\sqrt{5}$;
c) $0{,}8\sqrt{3}-0{,}5\sqrt{3}$; **d)** $12\sqrt{11}-\left(-7\sqrt{11}\right)$.

3. Vergleiche:
a) $\sqrt{7}$ und $1+\sqrt{7}$; **b)** $\sqrt{3}$ und $\sqrt{2}+\sqrt{3}$;
c) $\sqrt{5}-2$ und $\sqrt{5}$; **d)** $\sqrt{11}+\sqrt{6}$ und $\sqrt{11}-\sqrt{6}$.

4. Berechne: $b=a-2{,}5$; $c=3{,}5-b$;
$d=\sqrt{2}+c-b$, für $a=-2{,}5$.

5. Schreibe einfacher, indem du vorteilhaft gruppierst:
a) $3\sqrt{2}+7\sqrt{2}-10\sqrt{2}$; **b)** $6\sqrt{13}-4\sqrt{13}+5\sqrt{13}$;
c) $-34\sqrt{7}+6\sqrt{7}+18\sqrt{7}-9\sqrt{7}$;
d) $4\sqrt{3}+7\sqrt{3}-2\sqrt{3}$; **e)** $\frac{2}{3}\sqrt{6}-\frac{1}{4}\sqrt{6}-\frac{1}{5}\sqrt{6}+\frac{3}{2}\sqrt{6}$.

6. Berechne: **a)** $6\sqrt{3}+\left(3\sqrt{3}-4\sqrt{3}\right)+3\sqrt{3}$;
b) $\left(9\sqrt{5}-12\sqrt{5}\right)-\left(6\sqrt{5}-8\sqrt{5}\right)$;
c) $4\sqrt{7}-2\sqrt{7}-\left(2\sqrt{7}-4\sqrt{7}\right)$; **d)** $5\sqrt{2}-\left(3\sqrt{2}-7\sqrt{2}\right)$;
e) $-4{,}5\sqrt{5}-\left(6\sqrt{5}-4\sqrt{5}\right)$;
f) $8\sqrt{7}-\left(\frac{1}{2}\sqrt{7}+8\sqrt{7}-\frac{5}{6}\sqrt{7}\right)$.

7. Wende die Eigenschaften der Addition reeller Zahlen an und bestimme welche der folgenden Gleichungen wahr sind: **a)** $\left(-\sqrt{5}+1\right)+2=-\sqrt{5}+4$
b) $\left(1{,}3-\sqrt{7}\right)+\sqrt{7}=1{,}3+\left(-7+7\right)$;
c) $2\sqrt{54}+\left(-2\sqrt{54}\right)-\left(-\sqrt{96}\right)=5\sqrt{6}$;
d) $2{,}25\sqrt{\frac{1}{25}}-1{,}45+\sqrt{3}=1+\sqrt{3}$.

8. Wenn $a=\frac{5}{22}$, $b=-\frac{6}{55}$, $c=-\frac{7}{35}$ und $d=\frac{7}{66}$, berechne $a-b$, $b-c$, $c-d$, $d-a$ und dann $A=(a-b)+(b-c)+(c-d)+(d-a)$. Was bemerkst du?

9. Schreibe in einfachster Form:
a) $3\sqrt{2}+\sqrt{18}-\sqrt{50}$;
b) $\sqrt{27}+2\sqrt{3}-\sqrt{75}$.

10. Berechne:
a) $\sqrt{\frac{12}{49}}-\sqrt{\frac{27}{25}}+\sqrt{\frac{48}{121}}$; **b)** $\sqrt{\frac{32}{27}}+\sqrt{\frac{8}{27}}-\sqrt{\frac{50}{48}}$.

11. Berechne $\left(a-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-a\right)$ für $a=\sqrt{3}-1$.

12. Runde die Zahlen auf eine Dezimalstelle ab und vergleiche sie:
a) $2+\sqrt{3}$ und $3+\sqrt{2}$; **b)** $4-\sqrt{3}$ und $3-\sqrt{2}$
c) $4+\sqrt{2}$ und $4\sqrt{2}$; **d)** $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ und $\sqrt{5}+\sqrt{2}$.

Forschung

13. Sei die Summe: $\frac{1-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{4}}{\sqrt{12}}+\ldots+\frac{\sqrt{99}-\sqrt{100}}{\sqrt{9900}}$.
a) Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den Zählern und den Nennern der Summanden?
b) Schreibe jedes Glied anders, um die Summe berechnen zu können.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Berechne $6\sqrt{7}-3\sqrt{7}$.

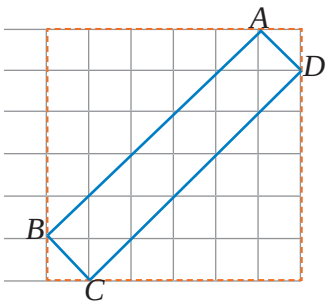
B Berechne $3\sqrt{2}-\left(6\sqrt{2}-4\sqrt{2}\right)$.

C Berechne $\sqrt{252}+3\sqrt{448}-2\sqrt{700}$.

6. Lektion — Multiplikation der reellen Zahlen. Das geometrische Mittel

Problemsituation

Das Rechteck *ABCD* wurde auf ein Quadratennetz mit der Seite von 1 cm gezeichnet. Wie viel beträgt sein Flächeninhalt?



Lösung:
Die Seiten des Rechtecks sind Hypotenusen der rechtwinkligen Dreiecke, die sich im Netz bilden . Laut dem Lehrsatz von Pythagoras, gilt:

$$BC=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2} \qquad AB=\sqrt{5^2+5^2}=\sqrt{50}$$

Der Flächeninhalt des Rechtecks ist $\sqrt{2}\cdot\sqrt{50}=\sqrt{2}\cdot 5\sqrt{2}=10$ (cm²).

Wir lernen Wie führen wir die Multiplikation reeller Zahlen durch? Was ist das geometrische Mittel?

Entdecken...

In der obenstehenden Aufgabe haben wir gesehen, dass $\sqrt{2}$ und $\sqrt{50}$ die Länge, bzw. die Breite eines Rechtecks sein können. Der Flächeninhalt ist das Produkt der Länge und Breite .

Ähnlich können wir Produkte der Form $a\sqrt{b}\cdot c\sqrt{d}$ berechnen, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{R},\ b, d \geq 0$.

Im Allgemeinen, gilt $a\sqrt{b}\cdot c\sqrt{d}=ac\sqrt{bd}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{R},\ b, d \geq 0$.

Das Produkt zweier reellen Zahlen wird folgenderweise berechnet:
Der Betrag des Produktes ist das Produkt der Beträge der Faktoren und das Vorzeichen des Produktes ist +, wenn die Faktoren gleiche Vorzeichen haben oder –, wenn die Faktoren verschiedene Vorzeichen haben.
Wenn einer der Faktoren Null ist, so ist das Produkt gleich 0.

+	+	+
–	–	+
+	–	–
–	+	–

Vorzeichenregel der Multiplikation

Beobachtung

Eigenschaften der Multiplikation reeller Zahlen

Das Kommutativgesetz

$$\begin{matrix} 24\cdot 105 & = & 105\cdot 24 \\ \downarrow\ \downarrow & & \downarrow\ \downarrow \\ a\cdot b & = & b\cdot a \\ \uparrow\ \uparrow & & \uparrow\ \uparrow \\ \sqrt{2}\cdot\sqrt{3} & = & \sqrt{3}\cdot\sqrt{2} \end{matrix}$$

für alle reellen Zahlen a und b.

Das Assoziativgesetz

$$\begin{matrix} [2{,}5\ \cdot(-1{,}3)]\ \cdot & 4 & = & 2{,}5\ \cdot\ [(-1{,}3)\ \cdot & 4] \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ (a\ \cdot & b) & \cdot\ c\ = & a\ \cdot & (b\ \cdot\ c) \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ \left(\sqrt{3}\ \cdot & \sqrt{5}\right) & \cdot\ \sqrt{7}\ = & \sqrt{3}\ \cdot & \left(\sqrt{5}\ \cdot\ \sqrt{7}\right) \end{matrix}$$

für alle reellen Zahlen a, b und c.

Die reelle Zahl 1 ist das neutrale Element der Multiplikation

$$\begin{matrix} -2{,}5 & \cdot & 1 & = & -2{,}5 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ a & \cdot & 1 & = & a \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \sqrt{13} & \cdot & 1 & = & \sqrt{13} \end{matrix}$$

für jede reelle Zahl a.

Jede reelle Zahl außer 0 hat einen reellen Kehrwert

$$\begin{matrix} 4 & \cdot & 0{,}25 & = & 1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ a & \cdot & \frac{1}{a} & = & 1 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \sqrt{13} & \cdot & \frac{1}{\sqrt{13}} & = & 1 \end{matrix}$$

für jede reelle, von Null verschiede Zahl a.

Das Distributivgesetz der Multiplikation in Bezug auf die Addition

$$\begin{matrix} 3 & \cdot & \left(-\frac{1}{4}+\frac{2}{5}\right) & = & 3\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) & + & 3\cdot\frac{2}{5} \\ \downarrow & & \downarrow\ \downarrow & & \downarrow\ \downarrow & & \downarrow\ \downarrow \\ a & \cdot & (b+c) & = & a\cdot b & & +\ a\cdot c \\ \uparrow & & \uparrow\ \uparrow & & \uparrow\ \uparrow & & \uparrow\ \uparrow \\ \sqrt{3} & \cdot & \left(\sqrt{2}\ +\ \sqrt{5}\right) & = & \sqrt{3}\cdot\sqrt{2} & & +\sqrt{3}\cdot\sqrt{5} \end{matrix}$$

für alle reellen Zahlen a, b und c.

Definition

Die positive Zahl m_g aus der Verhältnisgleichung $\frac{m_g}{a} = \frac{b}{m_g}$ wird *geometrisches (proportionales) Mittel* der positiven Zahlen a und b genannt.

Es gilt $m_g^2 = a \cdot b$, also ist $m_g = \sqrt{a \cdot b}$ das geometrische Mittel der reellen positiven Zahlen a und b.

Beispiele:

Für $a = \frac{1}{9}$ und $b = 225$, ist das geometrische Mittel $m_g = \sqrt{\frac{1}{9} \cdot 225} = \sqrt{25} = 5$.

Für $a = \sqrt{3}$ und $b = 4\sqrt{3}$, ist das geometrische Mittel $m_g = \sqrt{\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Forschung

Wir wissen, dass das Produkt zweier rationalen Zahlen, eine rationale Zahl ist.
Was für eine Zahl ist das Produkt einer rationalen mit einer irrationalen Zahl?



Das Produkt kann rational oder irrational sein!

Beispiel:

$5 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Ist $5 \cdot \sqrt{2}$ eine rationale Zahl?

Wir nehmen an, $5 \cdot \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Wir bezeichnen $5 \cdot \sqrt{2} = a$, $a \in \mathbb{Q}$.

Es folgt $\sqrt{2} = \frac{a}{5}$. Aber $\frac{a}{5} \in \mathbb{Q}$ und $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Wir sind zu einem Widerspruch gekommen. Also ist $5 \cdot \sqrt{2}$ irrational.

Auf ähnliche Weise gelangen wir zur folgenden Schlussfolgerung:
Wenn wir eine von Null verschiedene rationale Zahl mit einer irrationalen Zahl multiplizieren, erhalten wir eine irrationale Zahl.



Was passiert wenn wir zwei irrationale Zahlen multiplizieren? Erhalten wir immer eine irrationale Zahl?

Scheinbar, ja!



Wenn wir zwei irrationale Zahlen multiplizieren erhalten wir eine rationale oder eine irrationale Zahl.

Die Zahlen $\sqrt{2}$ und $\sqrt{50}$ sind irrational.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{50} = \sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = 10 \in \mathbb{Q}$

Die Zahlen $\sqrt{2}$ und $\sqrt{10}$ sind irrational.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Was kannst du über das Produkt zwischen einer rationalen und einer irrationalen Zahl sagen? Und über das Produkt zweier irrationalen Zahlen?

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse

Welche der folgenden Zahlen sind rational:

① $\sqrt{2} + 5$; ② $\sqrt{2} \cdot 5$; ③ $\sqrt{2} : 5$; ④ $\sqrt{2} + \sqrt{5}$.

Gelöste Aufgabe

Durch Ausführen welcher der folgenden Operationen mit irrationalen Zahlen erhält man jedes Mal eine irrationale Zahl?
Das Berechnen: **a)** der entgegengesetzten Zahl; **b)** des absoluten Betrags; **c)** des Quadrates der Zahl?

Lösung:
Für diese Aufgabe, wenden wir zwei Strategien an:

- Für eine bejahende Antwort müssen wir einen Beweis erstellen;
- Für eine negative Antwort finden wir ein Gegenbeispiel.

a) Die Antwort ist bejahend.
Wenn $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, so ist ihre entgegengesetzte Zahl $-a = (-1) \cdot a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, weil $-1 \in \mathbb{Q}$ und $-1 \neq 0$.

b) Die Antwort ist bejahend.
Wenn $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, dann ist ihr Betrag gleich a (falls die Zahl positiv ist), oder $-a$ (falls die Zahl negativ ist). Für beide Fälle gilt $|a| \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

c) Die Antwort ist negativ. Zum Beispiel $\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, aber $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3 \notin \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Mündliche Übung Was geschieht wenn wir eine irrationale Zahl mit $\sqrt{2}$ multiplizieren? Ist das Ergebnis immer eine irrationale Zahl?

Aufgaben

1. Berechne: **a)** $(+6) \cdot (-3)$; **b)** $(-2{,}15) \cdot (-32)$;
c) $\left(-\frac{7}{5}\right) \cdot \left(+\frac{1}{5}\right)$; **d)** $\left(-\frac{7}{11}\right) \cdot \left(-\frac{22}{28}\right)$.

2. Berechne:
a) $(+0{,}5) \cdot (-0{,}(2))$; **b)** $(-0{,}(6)) \cdot (-0{,}(3))$;
c) $\left(+\frac{3}{4}\right) \cdot (-0{,}25)$; **d)** $\left(+\frac{3}{5}\right) \cdot (+4)$.

3. Berechne: **a)** $\sqrt{5} \cdot \left(-\sqrt{6}\right)$; **b)** $\left(-\sqrt{2}\right) \cdot \left(-\sqrt{5}\right)$;
c) $\left(-\sqrt{7}\right) \cdot \sqrt{3}$; **d)** $\sqrt{2} \cdot \left(-\sqrt{8}\right)$.

4. Berechne: **a)** $5\sqrt{3} \cdot 7\sqrt{2}$; **b)** $\left(-4\sqrt{6}\right) \cdot 2\sqrt{5}$;
c) $2\sqrt{3} \cdot \left(-\sqrt{2}\right)$; **d)** $\left(-5\sqrt{6}\right) \cdot \left(-4\sqrt{35}\right)$.

5. Berechne das geometrische Mittel der Zahlen 4 und 25.

6. Berechne: **a)** $\left(-\sqrt{6}\right) \cdot \sqrt{120}$; **b)** $\left(-\sqrt{7}\right) \cdot \left(-\sqrt{28}\right)$;
c) $\left(-\sqrt{35}\right) \cdot \sqrt{45} \cdot \left(-\sqrt{28}\right)$; **d)** $\left(0{,}5 \cdot \sqrt{99}\right) \cdot \sqrt{165}$;
e) $\left(-\sqrt{9}\right) \cdot \sqrt{0{,}25} \cdot \left(-\sqrt{100}\right)$; **f)** $\frac{1}{14} \cdot \sqrt{32} \cdot \left(-\sqrt{14}\right)$.

7. Finde das geometrische Mittel zweier Zahlen, wenn ihr Produkt:
a) 75; **b)** 1,44; **c)** $\frac{169}{121}$; **d)** $\sqrt{81}$ ist.

8. Berechne: **a)** $\sqrt{3}\left(2-\sqrt{3}\right)$; **b)** $\sqrt{7}\left(4-\sqrt{35}\right)$.

9. Berechne das geometrische Mittel der Zahlen: $a = \sqrt{12}$ und $b = \sqrt{75}$.

10. Vergleiche das geometrische Mittel der Zahlen $\sqrt{6}$ und $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ mit dem geometrischen Mittel der Zahlen $\sqrt{2}$ und $\sqrt{6}+\sqrt{2}$.

11. Berechne das geometrische Mittel der Zahlen: $a = \sqrt{2268}$ und $b = \sqrt{2023}$.

12. Das geometrische Mittel zweier positiven Zahlen ist 40 und eine Zahl ist 4 Mal größer als die andere. Bestimme die Zahlen.

13. Es sei die Zahl $a = \sqrt{1019 \cdot 1020 + \sqrt{1019 \cdot 1020}}$. Zeige, dass $1019 < a < 1020$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

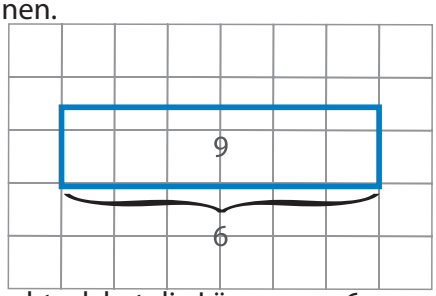
A Berechne $\left(-\sqrt{75}\right) \cdot \left(\sqrt{12}\right)$.

B Berechne $\left(3-3\sqrt{2}\right) \cdot \left(1+\sqrt{2}\right)$.

C Eine positive Zahl ist 6 Mal kleiner als die andere. Bestimme die Zahlen, wenn ihr geometrisches Mittel 18 ist.

Problemsituation

Folgende Rechtecke sind in einem quadratischen Netz mit der Seite von 1 cm dargestellt.
Wir können das Ergebnis der *Division zweier rationalen Zahlen* mithilfe der Flächeninhalte berechnen.

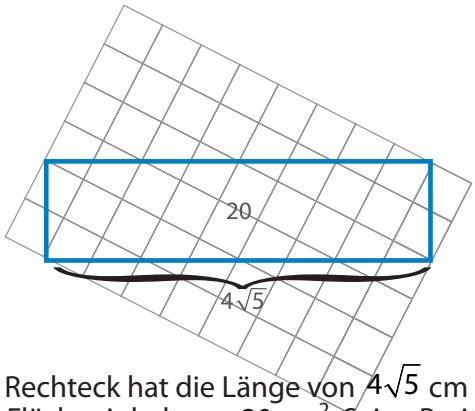


Das Rechteck hat die Länge von 6 cm und den Flächeninhalt von 9 cm^2.

Wir bestimmen die Breite $B = 9 : 6 = \frac{9}{6} \circ \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3} \circ \frac{3}{2}$.

Probe: $6 \cdot \frac{3}{2} = 9$.

Wir verwenden dieselbe Darstellung für das Verhältnis von zwei reellen Zahlen.



Das Rechteck hat die Länge von $4\sqrt{5}$ cm und den Flächeninhalt von 20 cm^2. Seine Breite ist

$$B = 20 : \left(4\sqrt{5}\right) = \frac{20}{4\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

Probe: $4\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 20$.

Wir lernen Wie definieren wir die Division von zwei reellen Zahlen?

Verhältnisse reeller Zahlen

Die Multiplikation und Division rationaler Zahlen sind entgegengesetzte Operationen.
Um den Wert des Verhältnisses von zwei reellen Zahlen zu definieren, verwenden wir den Kehrwert einer reellen Zahl.

$$6 \xrightarrow{\cdot\frac{3}{2}} 9 \xrightarrow{:\frac{3}{2}} 6$$

Der Kehrwert von a ist die reelle Zahl $\frac{1}{a}$.

Wir bezeichnen $a^{-1} = \frac{1}{a}$. Es gilt $a \cdot a^{-1} = 1$

$$4\sqrt{5} \xrightarrow{\cdot\frac{\sqrt{5}}{4}} 5 \xrightarrow{:\frac{\sqrt{5}}{4}} 4\sqrt{5}$$

Vergleich

Um zwei in Bruchform geschriebene, rationale Zahlen zu teilen, gehen wir folgenderweise vor:

- Wir bestimmen das Vorzeichen des Quotienten, mithilfe der Vorzeichenregeln;
- Wir berechnen den Betrag des Quotienten, indem wir die erste Zahl mit dem Kehrwert der zweiten multiplizieren.

Beispiel:

$$\left(-\frac{10}{3}\right) : \frac{8}{5} = -\frac{10}{3} \cdot \frac{5}{8} = -\frac{25}{12}$$

Wir wenden die gleichen Regeln an, um das Verhältnis von zwei reellen Zahlen zu bestimmen. Für Wurzeln wenden wir an:

- Die Formel $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $\left(\text{unde } a \geq 0,\ b > 0\right)$;
- Die Regeln der Division aus $\mathbb{Q}$.

Beispiel:

$$\left(-\frac{10}{3}\sqrt{6}\right) : \frac{8\sqrt{2}}{5} = -\frac{10\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{5}{8\sqrt{2}} = -\frac{25}{12}\sqrt{3}$$

Allgemein

- Den Wert des Verhältnisses von zwei reellen Zahlen wird erhalten, wenn man die erste Zahl mit dem Kehrwert der zweiten multipliziert .
- Die Division durch Null hat keinen Sinn.

Gelöste Aufagabe

1. Um den Wert des Verhältnisses $7:\sqrt{2}$. zu schätzen, sind Anna und Mati folgenderweise vorgegangen:

Anna



Ich schätze zuerst $\sqrt{2}$, dann führe ich die Division durch.

$$\begin{array}{r|l} 7{,}000 & 1{,}414 \\ \underline{5\,656} & \\ 13440 & 4{,}95 \\ \underline{12726} & \\ ==7140 & \\ \underline{7070} & \\ ==70 & \end{array}$$

Mati



Ich bemerkte, dass

$$7:\sqrt{2}=\frac{7}{\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{2}.$$

Ich berechne:

$7\cdot 1{,}414 : 2 = 7\cdot 0{,}707 = 4{,}949$

Welche der zwei Methoden ist schneller?

Allgemein

Um Rechnungen mit Verhältnisse der Form $\frac{a}{\sqrt{b}}$, $(a\in\mathbb{R},\ b\in\mathbb{Q},\ b>0)$, leichter auszuführen, ist es wichtig, dass keine Wurzeln im Nenner vorkommen. Wir gehen folgenderweise vor: $\frac{a}{\sqrt{b}}\overset{\sqrt{b})}{=}\frac{a\sqrt{b}}{(\sqrt{b})^2}=\frac{a\sqrt{b}}{b}$.

Man sagt, das Verhältnis $\frac{a\sqrt{b}}{b}$ wurde durch rationalisieren des Nenners des Bruches $\frac{a}{\sqrt{b}}$. erhalten.

Beispiel: $\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{\left(\sqrt{3}\right)^2}=\frac{5\sqrt{3}}{3}$; $\frac{\sqrt{3})}{\sqrt{3}}\frac{3}{}-\frac{\sqrt{2})}{\sqrt{2}}\frac{2}{}-\sqrt{3}+\sqrt{2}=\frac{3\sqrt{3}}{3}-\frac{2\sqrt{2}}{2}-\sqrt{3}+\sqrt{2}=0.$

Testen der Grundkenntnisse

① Bestimme den Kehrwert der Zahlen: 2, $-\frac{5}{7}$ und $\sqrt{11}$?

② Rationalisiere die Nenner von $\frac{15}{\sqrt{3}}$ und $\frac{4}{3\sqrt{2}}$.

Gelöste Aufgabe

In folgender Tabelle sind die Noten der Schüler einer 7. Klasse aus einem Test in Mathematik eingetragen. Welches ist das Mittel der Noten, auf Hundertstel abgerundet ?

Note	4	5	6	7	8	9	10
Anzahl der Schüler	2	4	6	7	6	5	2

Zwei Schüler haben je eine Lösung für diese Aufgabe vorgeschlagen:

Lisa hat das gewogene Mittel der Noten folgenderweise berechnet:

$$m=\frac{4\cdot 2+5\cdot 4+6\cdot 6+7\cdot 7+8\cdot 6+9\cdot 5+10\cdot 2}{2+4+6+7+6+5+2}=\frac{226}{32}=7{,}06$$

In diesem Fall, hat die Note 5 das Gewicht von 12,5 %.

Tic hat das arithmetische Mittel der Noten aller 32 Schüler folgenderweise berechnet:

Er hat die Summe aller Noten berechnet

$S=4+4+5+5+5+5+$

$+6+6+6+6+6+6+7+7+7+7+7+7+7+$

$+8+8+8+8+8+8+9+9+9+9+9+10+10=226.$

Dann hat er die Summe durch die Anzahl der Schüler geteilt $m=226:32=7{,}06$.

Mündliche Übung Prüfe die zwei vorgeschlagenen Lösungen und vergleiche sie. Welche Lösung ist einfacher? Begründe deine Antwort.

Entdecken

Wir berechnen	Das arithmetische Mittel der Zahlen 4 und 9: $m_a(4;9)=\frac{4+9}{2}=\frac{13}{2}=6{,}5$	Das geometrische Mittel der Zahlen 4 und 9: $m_g(4;9)=\sqrt{4\cdot 9}=\sqrt{36}=6$
Wir bemerken	$4 < 6 < 6{,}5 < 9$	

Wir verallgemeinern:

Das arithmetische und das geometrische Mittel zweier Zahlen befinden sich zwischen diesen zwei Zahlen.

Schlage ein Beispiel vor, um die Aussage zu prüfen.

Kritisches und kreatives Denken

Aufgaben

1. Schreibe den Kehrwert folgender Zahlen:

$8;\ -23;\ 0{,}8;\ -4{,}(2);\ \frac{11}{2};\ -\frac{634}{251};\ \sqrt{43};\ \sqrt{17}$.

2. Schreibe die Tabelle ins Heft und vervollständige sie:

a	$\sqrt{44}$	$-\sqrt{63}$	$\sqrt{62}$	$-\sqrt{50}$	$\sqrt{72}$
b	$\sqrt{11}$	$\sqrt{7}$	$-\sqrt{31}$	-5	3
$a:b$					

3. Rationalisiere die Nenner der Brüche:

a) $\frac{2}{\sqrt{2}}$; **b)** $\frac{2}{\sqrt{3}}$; **c)** $\frac{3}{\sqrt{5}}$; **d)** $\frac{5}{\sqrt{6}}$; **e)** $\frac{7}{2\sqrt{5}}$.

4. Berechne das gewogene arithmetische Mittel der Zahlen:

a) 8; 5; 7 mit den Gewichten 1; 1,5; 2;

b) 0,7; 0,8; 0,9; 1 mit den Gewichten 2; 3; 4; 7;

c) 3, 4, 5, 6 mit den Gewichten 1, 2, 3 und 4.

5. Ich habe 1 kg Äpfel mit 3 Lei pro Kilogramm, 2 kg mit 4 Lei pro Kilogramm , 3 kg mit 5 Lei pro Kilogramm und 4 kg mit 6 Lei pro Kilogramm gekauft. Welchen mittleren Preis habe ich für die gesamte Menge bezahlt?

6. Führe aus: **a)** $\sqrt{625}:\sqrt{5}$;

b) $0{,}6:\left(-\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{81}}\right)$; **c)** $\sqrt{\frac{3}{2}}:\frac{1}{\sqrt{2}}$.

7. Berechne das gewogene Mittel der Zahlen 3,5 und 4 mit den Gewichten von 25% und 75%.

8. Kürze die Brüche (wenn möglich), dann rationalisiere den Nenner:

a) $\frac{35}{5\sqrt{3}}$; **b)** $-\frac{36}{4\sqrt{5}}$; **c)** $\frac{-33}{-3\sqrt{11}}$; **d)** $\frac{10}{15\sqrt{3}}$.

9. Berechne: **a)** $\sqrt{6}\cdot\sqrt{3}:\sqrt{2}$;

b) $\sqrt{0{,}1}\cdot\left(-\sqrt{15}\right)\cdot\sqrt{18}:\sqrt{3}$;

c) $\left(-4\sqrt{26}:\sqrt{5}\right)\cdot\sqrt{65}:\sqrt{8}$;

d) $5\cdot\sqrt{17{,}64}:(-0{,}3)\cdot\frac{1}{\sqrt{4{,}41}}$.

10. Überprüfe durch abrunden auf Zehntel ob das geometrische Mittel folgender Zahlen kleiner oder gleich ist als ihr arithmetisches Mittel:

a) 3 und 22; **b)** 0,625 und 2,5.

11. Rationalisiere die Nenner folgender Brüche:

a) $\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$; **b)** $\frac{-7\sqrt{13}}{\sqrt{26}}$; **c)** $\frac{4\sqrt{10}}{-\sqrt{24}}$; **d)** $\frac{15}{2\sqrt{60}}$.

12. Rationalisiere die Nenner folgender Brüche:

a) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}$; **b)** $\frac{\sqrt{12}+\sqrt{147}}{4\sqrt{3}}$; **c)** $\frac{4-\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$.

13. Berechne:

a) $\frac{\sqrt{2^{2019}}}{\sqrt{2^{2017}}}$; **b)** $\frac{\sqrt{16^{35}}}{\sqrt{8^{27}}}$; **c)** $\frac{\sqrt{4928}}{\sqrt{9317}}$.

14. Es sei $a=\sqrt{3}$ und $b=\sqrt{12}+\sqrt{75}$.
Zeige, dass $\frac{b}{a}\in\mathbb{Q}$.

15. Es sei $a=3-\sqrt{5}$ und $b=3+\sqrt{5}$.
Zeige, dass $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\in\mathbb{Q}$

Wähle aus un löse in 5 Minuten!

A Berechne $\left(3\sqrt{24}\right):\sqrt{3}:\sqrt{2}$.

B Rationalisiere den Nenner $\frac{6\sqrt{56}}{5\sqrt{42}}$.

C Vereinfache $\frac{1:0{,}7}{\sqrt{\frac{12}{98}}}$.

8. Lektion — Potenzen reeller Zahlen mit ganzem Exponenten

Wir erinnern uns ...

Für $a \in \mathbb{Q}^*$ gilt:

$$a^0 = 1,\ a^1 = a,$$
$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ factori}},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$
$$a^{-1} = \frac{1}{a},\ a^{-n} = \frac{1}{a^n},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$
$$\sqrt{a^2} = |a|,\ \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

1. Berechne: **a)** 2^{-3}; **b)** $(-0,2)^3$; **c)** $-0,2^{-3}$;
d) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4$; **e)** $\left(-\frac{1}{\sqrt{11}}\right)^2$; **f)** $|-0,4|^2$; **g)** $\left|-\frac{1}{\sqrt{3}}\right|^2$.

2. Welche Aussagen sind wahr?

a) $2^{-1} = \frac{1}{4}$; **b)** $\frac{1}{0,3} = \frac{10}{3}$;
c) $2 \cdot 10^{-1} = \frac{1}{5}$; **d)** $\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{5}$; **e)** $\frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Wir lernen Wie berechnen wir Potenzen reeller Zahlen mit ganzem Exponenten? Sind die Rechenregeln aus $\mathbb{Q}$ noch gültig?

Definitionen

Die Potenz einer reellen Zahl

Für $a \in \mathbb{R}^*$ definieren wir $a^0 = 1,\ a^1 = a,\ a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 2,\ a^{-1} = \frac{1}{a},\ a^{-n} = \frac{1}{a^n},$ $n \in \mathbb{N}^*$

Beispiele:

$$\left(3\sqrt{2}\right)^2 = \left(3\sqrt{2}\right) \cdot \left(3\sqrt{2}\right) = 9 \cdot 2 = 18;\ \left(-2\sqrt{5}\right)^3 = \left(-2\sqrt{5}\right)\left(-2\sqrt{5}\right)\left(-2\sqrt{5}\right) = -8 \cdot 5\sqrt{5} = -40\sqrt{5};$$

$$\left(\sqrt{2}\right)^{-5} = \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^5} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}};\ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{-3} = \left(\sqrt{5}\right)^3 = \left(\sqrt{5}\right)^2 \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{5}.$$

Die Rechenregeln mit Potenzen aus der Menge der rationalen Zahlen gelten auch in der Menge der reellen Zahlen.

	Beispiele:
Die Multiplikation der Potenzen mit gleicher Basis: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, für alle Zahlen $a \in \mathbb{R}^*$ und $m, n \in \mathbb{Z}$.	$\left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2 = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^{3+2} = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^5$
Die Division der Potenzen mit gleicher Basis: $a^m : a^n = a^{m-n}$, für alle Zahlen $a \in \mathbb{R}^*$ und $m, n \in \mathbb{Z}$.	$\left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2 : \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^{-3} = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^{2-(-3)} = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^5$
Potenz einer Potenz: $\left(a^m\right)^n = a^{m \cdot n}$, für alle Zahlen $a \in \mathbb{R}^*$ und $m, n \in \mathbb{Z}$.	$\left[\left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^{-3}\right]^{-2} = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^{-3 \cdot (-2)} = \left(-\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^6$
Die Multiplikation von Potenzen mit gleichem Exponenten: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$, für alle Zahlen $a, b \in \mathbb{R}^*$ şi $n \in \mathbb{Z}$.	$\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^6 \cdot \left(\sqrt{\frac{5}{2}}\right)^6 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}}\right)^6 = \left(-\sqrt{2}\right)^6 = 8$
Die Division von Potenzen mit gleichem Exponenten $a^n : b^n = (a : b)^n$, für alle $a, b \in \mathbb{R}^*$ şi $n \in \mathbb{Z}$.	$\left(-\frac{9}{\sqrt{5}}\right)^4 : \left(-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)^4 = \left(\frac{9}{\sqrt{5}} : \frac{3}{\sqrt{5}}\right)^4 = \left(\frac{9}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3}\right)^4 = 3^4 = 81$

Testen der Grundkenntnisse

Wahr oder falsch?

a) $\left(\sqrt{2}\right)^6 = 8$; **b)** $\left(\sqrt{3}\right)^7 : \left(\sqrt{3}\right)^5 = 3$; **c)** $\left(\sqrt{5}\right)^3 \cdot \left(\sqrt{5}\right)^6 = 125$; **d)** $\left[\left(\sqrt{7}\right)^2\right]^3 = \left(\sqrt{7}\right)^5$.

Gelöste Aufgaben

Berechne: **a)** $\left(\sqrt{3}\right)^{2019}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^{-2015}$; **b)** $\left[\left(\sqrt{5}\right)^{2}\right]^{-5}:\left(\sqrt{5}\right)^{-15}$; **c)** $\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^{5}:\left(\sqrt{7}\right)^{3}$; **d)** $\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{-8}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{7}$.

Lösungen: **a)** $\left(\sqrt{3}\right)^{2019}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^{-2015}=\left(\sqrt{3}\right)^{2019+(-2015)}=\left(\sqrt{3}\right)^{4}=3^{2}=9$;

b) $\left[\left(\sqrt{5}\right)^{2}\right]^{-5}:\left(\sqrt{5}\right)^{-15}=\left(\sqrt{5}\right)^{2\cdot(-5)}:\left(\sqrt{5}\right)^{-15}=\left(\sqrt{5}\right)^{-10}:\left(\sqrt{5}\right)^{-15}=\left(\sqrt{5}\right)^{-10+15}=\left(\sqrt{5}\right)^{5}=5^{2}\sqrt{5}=25\sqrt{5}$;

c) $\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^{5}:\left(\sqrt{7}\right)^{3}=\left(\sqrt{7}\right)^{-5}:\left(\sqrt{7}\right)^{3}=\left(\sqrt{7}\right)^{-8}=\frac{1}{\left(\sqrt{7}\right)^{8}}=\frac{1}{7^{4}}$; **d)** $\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{-8}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{7}=\left(\sqrt{2}\right)^{1-8+7}=\left(\sqrt{2}\right)^{0}=1$.

Aufgaben

1. Berechne: **a)** 2^{3}; **b)** 3^{2}; **c)** 4^{-1};
d) 5^{-2}; **e)** $\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$; **f)** $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$; **g)** $\sqrt{5}^{2}$;
h) $\sqrt{2}^{3}$; **i)** $\left(-\sqrt{5}\right)^{4}$; **j)** $\sqrt{3}^{5}$; **k)** 1^{219};
l) 0^{202}; **m)** $(-1)^{119}$; **n)** $(-1)^{-299}$.

2. Wahr oder falsch?
a) $\left(\sqrt{2}\right)^{5}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{2}=8\sqrt{2}$; **b)** $\left(\sqrt{3}\right)^{4}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^{3}=\sqrt{3^{7}}$;
c) $\left(\sqrt{5^{3}}\right)\cdot\left(\sqrt{5}\right)^{2}=\sqrt{5^{6}}$; **d)** $\left(\sqrt{6}\right)^{3}\cdot\left(\sqrt{6}\right)^{-2}=\sqrt{6}$.

3. Berechne:
a) $\left(\sqrt{5}\right)^{-4}\cdot\left(\sqrt{5}\right)^{8}$; **b)** $\left(\sqrt{2}\right)^{15}:\left(\sqrt{2}\right)^{19}$.

4. Berechne:
a) $\left(\sqrt{9}\right)^{3}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^{7}$; **b)** $\left(\sqrt{8}\right)^{16}:\left(2\sqrt{2}\right)^{10}$;
c) $\left(5\sqrt{3}\right)^{14}:\left(-\sqrt{75}\right)^{16}$; **d)** $\left(-2\sqrt{7}\right)^{7}:\left(\sqrt{28}\right)^{6}$;
e) $\left(\sqrt{3}\right)^{7}\cdot\left(\sqrt{3}\right)^{13}:\left(\sqrt{3}\right)^{40}$;
f) $\left(\sqrt{19}\right)\cdot\left(\sqrt{19}\right)^{2}\cdot\left(\sqrt{19}\right)^{3}\cdot\left(\sqrt{19}\right)^{4}\cdot\left(\sqrt{19}\right)^{-10}$.

5. Berechne:
a) $\left[\left(\sqrt{3}\right)^{5}\right]^{7}\cdot\left[\left(\sqrt{3}\right)^{-3}\right]^{11}$; **b)** $\left[\left(\sqrt{5}\right)^{-2}\right]^{5}\cdot\left(\sqrt{5}\right)^{2^{3}}$;
c) $\left(\sqrt{11}\right)^{-7}\cdot\left[\left(\sqrt{121}\right)^{4}\right]^{2}$; **d)** $\left[\left(\sqrt{\frac{5}{14}}\cdot\sqrt{7}\right)^{4}\right]^{-5}$;
e) $\left[\left(\sqrt{2}\right)^{5}\right]^{-3}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{4}:\left(\sqrt{2}\right)^{-9}$.

6. Berechne die Summe der Kehrwerte der Zahlen x und y, wenn:
a) $x=2\sqrt{3}$ und $y=3\sqrt{2}$;
b) $x=\left(\sqrt{5}\right)^{-3}$ und $y=\left(\sqrt{5}\right)^{-1}$;
c) $x=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-2}$ und $y=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-4}$.

7. Berechne:
a) $\left(\sqrt{\frac{5}{11}}\right)^{3}\cdot\frac{\left(\sqrt{11}\right)^{5}}{\left(\sqrt{5}\right)^{7}}$; **b)** $\left(\sqrt{\frac{27}{25}}\right)^{-5}:\frac{\left(\sqrt{5}\right)^{3}}{\left(\sqrt{3}\right)^{8}}$;
c) $\left[\left(\sqrt{5}\right)^{3}:\left(\sqrt{5}\right)^{4}+\left(\sqrt{5}\right)^{-1}\right]^{-1}$.

8. Es sei $a=\left[\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{3}\right]^{5}\cdot\frac{\left[\left(\sqrt{3}\right)^{2}\right]^{8}}{2^{13}}+5\sqrt{3}$. Zeige, dass $a^{2}\in\mathbb{Q}$.

9. Es sei $a=\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{2}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{3}\cdot\ldots\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{100}\cdot\left(\sqrt{2}\right)^{-5050}$.
Zeige, dass $a\in\mathbb{N}$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

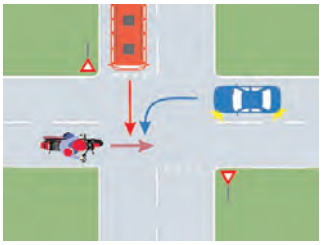
A Berechne $\left(\sqrt{5}\right)^{7}:\left(\sqrt{5}\right)^{5}$.

B Berechne $\left(\sqrt{81^{3}}\right):\left(\sqrt{27}\right)^{3}\cdot\left(3\sqrt{3}\right)^{5}$.

C Zeige, dass $\left(-\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{175}}\right)^{78}:\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}\right)^{77}:\left(\frac{3}{5}\right)^{77}=-\frac{3\sqrt{2}}{5\sqrt{7}}$

9. Lektion Die Reihenfolge der Rechenoperationen

Wir erinnern uns ...



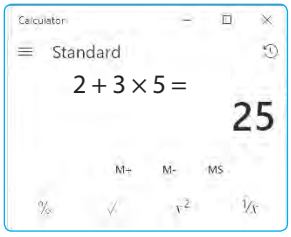
Wenn wir rechnen, müssen wir auf die Reihenfolge der Operationen achten.

Berechne: **1. a)** $-4+8-2{,}5$; **b)** $\frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{15}{16}\right):\frac{9}{4}$; **c)** $\left[(-0{,}1)^2\right]^{-3}$.

2. a) $105:15+4\cdot(-15)-(-50)$; **b)** $0{,}9\cdot 0{,}(5)-\frac{3}{16}:\left(\frac{1}{2}\right)^2$; **c)** $\frac{5}{9}\cdot 63+(-5)^2-625:5^2$.

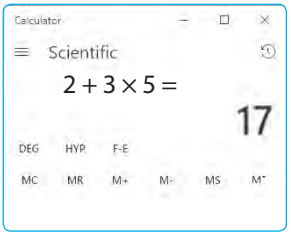
3. a) $\left(\frac{5}{6}-\frac{8}{3}+\frac{7}{12}\right):\left(0{,}(3)-\frac{5}{12}\right)$; **b)** $2+\frac{1}{2}\left\{2-\frac{1}{2}\left[2+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)\right]\right\}$.

4.



In der Anwendung „Rechner" habe ich $2+3\times5$ eingegeben. Im Standardmodus ist das Ergebnis 25. Im Wissenschaftsmodus erhalte ich 17. Welches ist das richtige Ergebnis?





Wir lernen Welches ist die Reihenfolge der Rechenoperationen der reellen Zahlen?

Erweiterung ...

Rechenoperationen	Ordnung	Rangfolge
Potenzen un Wurzeln	III	◆◆◆ Höchste
Division, Multiplikation	II	◆◆ Mittlere
Addition, Subtraktion	I	◆ Kleinste

Wir wenden an..

$$\underbrace{\left(-\sqrt{\frac{9}{4}}\right)}_{\text{I}}+\underbrace{\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\underbrace{\left(-\sqrt{\frac{9}{4}}\right)}_{\text{I}}}_{\text{II}}$$

Wenn du die Reihenfolge der Rechenoperationen richtig anwendest, erhältst du $-\frac{1}{2}$

$$1-\sqrt{36}\cdot\underbrace{\left\{3-\frac{1}{2}\cdot\underbrace{\left[\frac{1}{3}-2\cdot\underbrace{\left(1-\frac{3^2}{2}\right)}_{\text{I}}\right]}_{\text{II}}-1\right\}}_{\text{III}}$$

Wenn du die Reihenfolge der Rechenoperationen richtig anwendest, erhältst du 2.

Klammer	Rangfolge
runde	◆◆◆ Höchste
eckige	◆◆ Mittlere
geschweifte	◆ Kleinste

Mündliche Übung Nenne und erkläre die Eigenschaften der Operationen mit reellen Zahlen, die in den vorigen Übungen angewendet wurden.

Testen der Grundkenntnisse

Berechne: ① $-3+3\cdot3$. ② $8+2[(-2{,}5)\cdot2-4\cdot(-1{,}5)]$. ③ $2\sqrt{3}+3\sqrt{15}\cdot\sqrt{5}$.

Aufgaben

1. Berechne: **a)** $(-3)^2 + (-8) : 2$;
b) $(-4) \cdot (+5) - (-2)^3$; **c)** $(-7 + 8 : 4) \cdot (-5)^3$;
d) $[(-3) \cdot 5 : 33 + 27 : (-3)^2] - 52$;
e) $\{[1 - 2 + 5 : (-5)] \cdot (-2)^2\} : 4$.

2. Berechne: **a)** $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{6}$; **b)** $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{15}$;
c) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{15}$; **d)** $\sqrt{5} - \sqrt{10} : \sqrt{2}$.

3. Berechne: **a)** $\sqrt{5} - \sqrt{10} : \sqrt{2}$;
b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{9}$; **c)** $\sqrt{24} : \sqrt{6} - \sqrt{14} : \sqrt{7}$.

4. Vereinfache:
a) $2\sqrt{3} + (\sqrt{3} - \sqrt{7})$; **b)** $2\sqrt{3} - (\sqrt{3} - \sqrt{7})$;
c) $5\sqrt{2} - (\sqrt{8} - \sqrt{2})$; **d)** $\sqrt{75} - (2\sqrt{5} + \sqrt{45})$.

5. Berechne: **a)** $\sqrt{3} - \sqrt{147} : \sqrt{49}$;
b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} - \sqrt{72}$; **c)** $7 + \sqrt{40} : \sqrt{5} - \sqrt{22} \cdot \sqrt{11}$;

6. Berechne: **a)** $\left[\left(\sqrt{3}\right)^{-2}\right]^{-1}$; **b)** $\left(\sqrt{575}\right)^0$;
c) $\left[\left(2\sqrt{3}\right)^2\right]^{-3} - \left(2\sqrt{3}\right)^{-2} \cdot \left(2\sqrt{3}\right)^{-4}$;
d) $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^3 : \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{-1}$
e) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} - \sqrt{9} \cdot \sqrt{4} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{7}$.

7. Berechne: **a)** $\frac{3}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3}$; **b)** $\sqrt{6} \cdot \sqrt{2} - \left(\sqrt{3}\right)^3$;
c) $\left(\sqrt{3}\right)^{-2} + \left(\sqrt{2}\right)^{-2} - \left(\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}\right)^{-2}$.

8. Berechne: **a)** $\sqrt{3}\left(\sqrt{2} - \sqrt{3}\right)$; **b)** $2\sqrt{2}\left(3\sqrt{2} - 4\right)$;
c) $\sqrt{6}\left(\sqrt{3} + 2\right)$; **d)** $2\sqrt{6}\left(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}\right)$.

9. Berechne: **a)** $\sqrt{120} : \sqrt{30} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-2}$;
b) $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{\sqrt{6}}{8} - \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$; **c)** $\left(3 + \sqrt{12}\right) : \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-2}$.

10. Bestimme die reelle Zahl $z = x^2 + y^2$ für:
a) $x = 5^{-2}$ und $y = (-3)^{-2}$; **b)** $x = \left(\sqrt{3}\right)^{-2}$ und $y = \left(\sqrt{2}\right)^{-2}$.

11. Berechne:
a) $\left(\sqrt{55} - 2\sqrt{77} + \sqrt{33}\right) : \sqrt{11} - 3\left(\sqrt{5} - \sqrt{3} + \sqrt{7}\right)$;
b) $\left[-\sqrt{12} + 5 \cdot \left(6\sqrt{3} - \sqrt{75}\right)\right] \cdot (-2)^{2019} \cdot 2^{-2019}$.

12. Berechne: **a)** $\left[\sqrt{0{,}09} \cdot \left(\sqrt{0{,}04}\right)^{-1} + 0{,}5\right] \cdot 2^{-1}$;
b) $\sqrt{2 + \frac{14}{25}} \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} \cdot \left(\frac{8}{5}\right)^{-1}$.

13. Führe aus: **a)** $\left(2 + \sqrt{11}\right)\left(2 - \sqrt{11}\right)$;
b) $\left(2 - \sqrt{11}\right) \cdot 2 + \sqrt{11}$; **c)** $2 - \sqrt{11} \cdot \left(2 + \sqrt{11}\right)$;
d) $\left(3 + \sqrt{6}\right) \cdot \left(3 - \sqrt{6}\right)$; **e)** $\left(3 - \sqrt{6}\right) \cdot 3 - \sqrt{6}$.

14. Führe folgende Rechnungen so schnell wie möglich aus:
a) $(2\sqrt{3} - 2\sqrt{12} + 2\sqrt{75}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{-1}$;
b) $\left(\frac{5}{\sqrt{18}} - \frac{3}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (2\sqrt{2})^3$;
c) $\left(\frac{3}{-\sqrt{72}} - \frac{2}{\sqrt{8}}\right) \cdot \left(\frac{5}{\sqrt{12}} - \frac{3}{\sqrt{27}}\right)$.

15. Welche Operationen musst du ändern, damit die Rechnung stimmt?
$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 = 0$
Welche Klammern musst du einführen, um eine wahre Aussage zu erhalten?

16. Zeige, dass die Zahl $\sqrt{2} - 1$ der Kehrwert von $\sqrt{2} + 1$ ist. Wie sind die Zahlen $5 - 2\sqrt{6}$ und $5 + 2\sqrt{6}$? Finde andere Beispiele.

17. Bestimme die rationalen Zahlen a und b so, dass:
a) $a\sqrt{7} + 3 = 3\sqrt{7} - b$; **b)** $\sqrt{7} \cdot \left(3a - b\sqrt{7}\right) = 5\sqrt{7} + 1$.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

Berechne:

A $\sqrt{5} + \sqrt{35} \cdot \sqrt{7}$.

B $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{\sqrt{8}}{9} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

C $\left(\frac{7}{\sqrt{12}} - \frac{5}{2\sqrt{75}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cdot \left(3\sqrt{3}\right)^3$.

Wiederholungsaufgaben

1. Es seien die reellen Zahlen $\sqrt{3}, -\sqrt{25}, -\sqrt{1,44}, \sqrt{72}, \sqrt{\frac{625}{36}}, \sqrt{\frac{1}{1000}}, -\sqrt{7^2}, \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^4}$. Wähle, die:
a) irrationalen; **b)** ganzen aus.

2. Bestimme die Elemente der Mengen:
$A = \left\{x \in \mathbb{N} \middle| 9^2 < x < 10^2\right\}$ und
$B = \left\{y \in \mathbb{N} \middle| 9 < \sqrt{y} < 10\right\}$.

3. Vergleiche die Zahlen x und $\sqrt{x}$ für $x \in \left\{1; \frac{1}{4}; \frac{1}{9}; 4; \frac{25}{36}; \frac{49}{25}\right\}$.

4. Zeige, durch Quadrieren :
a) $72 < \sqrt{5290} < 73$;
b) $128 < \sqrt{16641} < 131$.

5. Runde die Zahlen auf Hundertstel ab:
a) $\sqrt{2}$; **b)** $\sqrt{3}$; **c)** $\sqrt{5}$; **d)** $\sqrt{7}$; **e)** $\sqrt{8}$.

6. Stelle die Zahlen: -4; 3,2; $\sqrt{10}$; $-\sqrt{20}$; 2; $\sqrt{5}$; $\frac{5}{2}$; $-\frac{7}{2}$ auf der Achse dar.

7. Wähle die wahren Sätze aus:
a) $|+25| = 5$; **b)** $|-\sqrt{25}| = 5$; **c)** $|+\sqrt{25}| = -5$;
d) $\left|-\frac{3}{2}\right| = -\left(-\frac{3}{2}\right)$; **e)** $\left|-\sqrt{\frac{1}{5}}\right| = \left|+\sqrt{\frac{1}{5}}\right|$.

8. Berechne: **a)** $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$; **b)** $11\sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$;
c) $\sqrt{15} \cdot \sqrt{10}$; **d)** $3\sqrt{60} : \sqrt{15}$; **e)** $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} - 2\sqrt{6}$.

9. Rationalisiere die Nenner:
a) $\frac{7}{\sqrt{2}}$; **b)** $\frac{-13}{\sqrt{13}}$; **c)** $\frac{5\sqrt{72}}{6\sqrt{30}}$; **d)** $\frac{4\sqrt{13}}{\sqrt{26}}$.

10. Runde auf Zehntel auf:
a) $\sqrt{52,33}$; **b)** $\sqrt{357,2}$; **c)** $\sqrt{0,47}$; **d)** $\sqrt{24800,04}$.

11. Runde auf Zehntel ab:
a) $\sqrt{8} - \sqrt{2}$; **b)** $\sqrt{10} + \sqrt{5}$; **c)** $3,4 + \sqrt{13}$; **d)** $2 - \sqrt{6}$.

12. Wenn $x \in \mathbb{R}$, bestimme welche Aussagen wahr sind: **a)** $|x| = -x$, falls $x < 0$;
b) $|-x| = +x$, falls $x < 0$; **c)** $|-x| = |x|$.

13. Berechne: **a)** $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{80}$;
b) $\sqrt{18} - \sqrt{8} - \sqrt{2} + \sqrt{50}$;
c) $2\sqrt{5} + 7\sqrt{5} + \sqrt{180} - 17\sqrt{5}$;
d) $2\sqrt{500} - 3\sqrt{125} + 7\sqrt{45} - 5\sqrt{5}$.

14. Berechne: **a)** $3\sqrt{125} \cdot 2\sqrt{21} \cdot \sqrt{35}$;
b) $\sqrt{108} : \sqrt{27} : 4$; **c)** $2\sqrt{5}\left(-\sqrt{45}\right) + 3\sqrt{12} \cdot \sqrt{\frac{28}{84}}$.

15. Es seien die Punkte A, B und C, sodass $AB = \sqrt{12}$ cm, $BC = \sqrt{75}$ cm und $AC = \sqrt{147}$ cm. Zeige, dass $AB + BC = AC$. Welche Lage haben die Punkte A, B, C?

16. Vergleiche:
$4\sqrt{12} + 3\sqrt{8} + 3\sqrt{40}$ und $2\sqrt{18} + 2\sqrt{48} + 19$.

17. In der Medizin verwendet man Goldfaden mit der Dicke von $3 \cdot 10^{-8}$ m. Wie viel Mal ist dieser Faden dünner, als die Wolle des Merinoschafes die $36 \cdot 10^{-6}$ m beträgt?

18. Das gewogene Mittel der Zahlen 3,5 und 4 ist 3,6. Welche Gewichtungen haben die zwei Zahlen?

19. Bestimme das geometrische Mittel zweier Zahlen, wenn ihr Produkt 10,24 ist.

20. Führe aus: **a)** $\frac{2\sqrt{7} - 3\sqrt{5}}{\sqrt{35}} - \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{7}}$;
b) $\frac{13\sqrt{3} + 13\sqrt{2} + 13}{19 + 19\sqrt{2} + 19\sqrt{3}}$; **c)** $\left(-\sqrt{3}^{-1} + \sqrt{5}^{-1}\right) \cdot \frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{15}}$;
d) $\left(\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{5}\right) \cdot \left[\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^{-1} - \frac{3}{\sqrt{75}}\right] \cdot \frac{1}{\sqrt{529}}$.

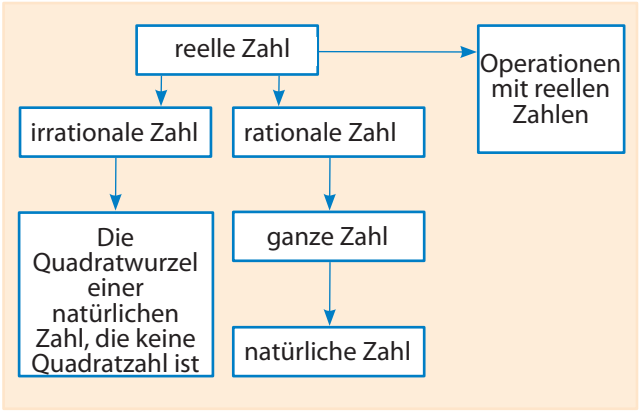
21. Berechne die Wurzeln uns bestimme welche Aussagen wahr sind: **a)** $\sqrt{961} = 31$;
b) $\sqrt{2401} = 49$; **c)** $\sqrt{19600} = 140$;
d) $\sqrt{119716} = 346$; **e)** $\sqrt{191844} = 438$;
f) $\sqrt{203401} = 451$; **g)** $\sqrt{232324} = 482$.

22. Zeige, dass die Zahl $\sqrt{3^{2000} + 4^{2000}}$ irrational ist.

23. Berechne: **a)** $\sqrt{\frac{12}{11} + \frac{13}{22} + \frac{14}{33} + \ldots + \frac{110}{1089} - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{99}\right)}$; **b)** $\sqrt{2} + \sqrt{2^2} + \sqrt{2^3} + \ldots + \sqrt{2^{100}}$.

Zusammenfassung:





Kann ich das?

- Rationale und irrationale Zahlen erkennen;
- Faktoren unter die Wurzel einführen und aus der Wurzel herausheben;
- Den Betrag einer reellen Zahl berechnen und reelle Zahlen vergleichen;
- Nenner der Form $a\sqrt{b}$ rationalisieren;
- Operationen mit reellen Zahlen ausführen: Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation, Potenzen;
- Das geometrische Mittel zweier Zahlen berechnen.

TEST1

1. Schreibe die Tabelle ab und ordne, durch Pfeile, jeder Zahl aus der ersten Reihe die Menge aus der zweiten Reihe, der sie angehört, zu.

$\sqrt{14}$	$\frac{9}{5}$	8	-53
$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$

2. Ordne steigend an und stelle auf der Zahlenachse dar:
$|-4|$, $-2{,}5$, $-\sqrt{25}$ und $\sqrt{7}$.

3. Rationalisiere die Nenner: **a)** $\frac{14}{\sqrt{7}}$; **b)** $\frac{10\sqrt{2}}{3\sqrt{5}}$.

4. Berechne: **a)** $\left(2\sqrt{3}-\sqrt{3}\right)\cdot\sqrt{12}$;

b) $\left[\left(\frac{2}{3\sqrt{11}}-\frac{3}{\sqrt{44}}+\frac{4}{\sqrt{176}}\right):\frac{5}{3\sqrt{11}}\right]^{-2}$.

5. Das geometrische Mittel zweier natürlichen Zahlen ist $\sqrt{7}$. Finde die Summe der zwei Zahlen.

TEST 2

1. Schreibe die Tabelle ab, ergänze die zweite Reihe mit den Mengensymbolen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ zu welchen die Zahlen gehören.

-38	$-\sqrt{72}$	4,3(2)	-109

2. Ordne fallend an und stelle auf der Zahlenachse dar: $\left|-\frac{7}{2}\right|$, $-\sqrt{16}$, -6 und $\sqrt{6}$.

3. Rationalisiere die Nenner: **a)** $\frac{18}{\sqrt{6}}$; **b)** $\frac{6\sqrt{2}}{5\sqrt{3}}$.

4. Berechne: **a)** $\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{75}$;

b) $\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{15}}+\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{35}}+\frac{\sqrt{9}-\sqrt{7}}{\sqrt{63}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-2}$.

5. Das geometrische Mittel zweier positiven, reellen Zahlen ist $8\sqrt{5}$. Bestimme die zwei Zahlen, wenn eine der Zahlen ein Fünftel der anderen ist.